

**Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse
von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports,
Playwright-Interaktionen und Codeanalyse**

Bachelorarbeit

vorgelegt am 11.05.2026

Fakultät Wirtschaft und Gesundheit

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Kurs WWI2023

von

JOEL YERAI MARTINEZ CAMPO

Betreuung in der Ausbildungsstätte:

BITBW
Ilko Hoffman
Betreuer der Bachelorarbeit

DHBW Stuttgart:

Sascha Alexander Ströbel

Unterschrift

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungs- und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

Ist das überhaupt notwendig bei meiner Arbeit? Ich habe es vorsichtshalber eingefügt.

Abstract der BA

Dies wird meine Bachelorarbeit

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Abkürzungsverzeichnis	V
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Kontext	1
1.2 Problemstellung	2
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	4
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen	6
2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz	6
2.1.2 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen	8
2.1.3 Rechtlicher Rahmen	10
2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse	10
2.2.1 Klassische Tool-Ansätze	11
2.2.2 Grenzen bestehender Tools	12
2.2.3 Taxonomie der Verstöße: Syntaktisch, Semantisch, Layout	13
2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung	14
2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung	14
2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung	15
2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug	16
2.4 Künstliche Intelligenz (KI)-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen	17
2.4.1 Grundlagen: Large Language Models	17
2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien	18
2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze	19
2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services	20
3 Stand der Forschung	22
3.1 Vorgehen der Literaturrecherche	22
3.2 Von frühen KI-Ansätzen zur Large Language Model (LLM)-basierten Erkennung	22
3.3 LLM-basierte Korrektur und Prompt-Engineering	23
3.4 Hybride Pipelines und Ensemble-Testing	23
3.5 Forschungslücken und Einordnung der vorliegenden Arbeit	24
4 Methodik	26
4.1 Wissenschaftliche Methode	26
4.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung	27
4.3 Evaluationsdesign und Kriterien	27

4.3.1	Evaluationslogik	28
4.3.2	Bewertungskriterien	28
4.3.3	Limitationen des Evaluationsdesigns	29
5	Analyse und Anforderungen	30
5.1	Problemkontext und Handlungsbedarf	30
5.2	Funktionale Anforderungen	31
5.3	Nicht-funktionale Anforderungen	32
5.4	Modellauswahl: Ollama und qwen2.5-coder:7b	33
5.4.1	Ollama als Laufzeitumgebung	33
5.4.2	Begründung der Modellwahl	33
5.4.3	Zusammenfassung der Anforderungen	34
6	Konzeption des Assistenzsystems	36
6.1	Zielarchitektur und Datenpipeline	36
6.2	Modell der Kontextualisierung & Priorisierung	36
6.3	Ausgabeformat entwicklernähe To-Do-Liste	36
7	Implementierung des Proof of Concept	37
7.1	Technische Umsetzung	37
7.2	Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt	37
8	Evaluation & Diskussion	38
8.1	Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen	38
8.2	Handlungsempfehlungen und Ausblick	38
9	Fazit	39
	Anhang	40
	Literaturverzeichnis	43

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
BFSG	Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
BITBW	IT Baden-Württemberg
BITV	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
CLI	Command Line Interface
DSR	Design Science Research
DOM	Document Object Model
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EAA	European Accessibility Act
FA	Funktionale Anforderungen
HTML	Hypertext Markup Language
JSON	JavaScript Object Notation
KI	Künstliche Intelligenz
LLM	Large Language Model
NFA	Nicht-funktionale Anforderungen
PoC	Proof of Concept
RAG	Retrieval-Augmented Generation
TF	Teilfragen
WAI	Web Accessibility Initiative
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
WHO	World Health Organization

Abbildungsverzeichnis

1	WCAG-Schichtenmodell	9
2	Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße	14
3	Framework Popularity über die letzten Jahre	15
4	Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich	20
5	Komplexität von Home Pages (6 Jahre)	41

Tabellenverzeichnis

1	Erkennungsleistung von Accessibility-Tools	12
2	Konzeptmatrix (Hauptmatrix, hoch priorisierte Studien)	25
3	Zuordnung der DSRM-Phasen zu den Kapiteln der Arbeit.	26
4	Anforderungsübersicht: Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mit Ursprung und Priorität.	35
5	Konzeptmatrix (vollständige Übersicht)	42

1 Einleitung

Digitale Anwendungen sind für Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft zu einer zentralen Infrastruktur geworden. Hinsichtlich dieser Entwicklung gewinnt Web-Barrierefreiheit zunehmend an Bedeutung, damit alle Menschen - unabhängig von individuellen Einschränkungen - gleichberechtigten Zugang zu digitalen Informationen und Dienstleistungen erhalten. In der Praxis zeigt sich jedoch eine Diskrepanz zwischen normativen Anforderungen (z. B. WCAG-basierte Kriterien)¹ und der tatsächlichen Umsetzung in Softwareprojekten: Barrierefreiheit wird häufig spät berücksichtigt, Prüfungen erfolgen punktuell und Korrekturen sind zeitaufwendig. Besonders in gewachsenen Systemlandschaften mit Legacy-Anteilen und knappen Entwicklungsressourcen entstehen so immer wieder Qualitätsdefizite.

Parallel dazu haben sich LLMs als leistungsfähige Werkzeuge zur Unterstützung von Softwareentwicklung etabliert. Sie helfen, Aufgaben wie Code-Analyse, Refactoring oder die Erstellung technischer Empfehlungen zu beschleunigen. Für die Barrierefreiheit ist dies besonders relevant: Hier müssen nicht nur Fehler erkannt, sondern auch korrekt, standardkonform und kontextsensitiv behoben werden. Gleichzeitig bestehen in vielen Organisationen, insbesondere in sensiblen Umgebungen, strikte Vorgaben an Datenschutz und Informationssicherheit, wodurch Cloud-basierte Assistenzsysteme häufig nicht eingesetzt werden dürfen. Daraus ergibt sich die zentrale Herausforderung, LLM-Unterstützung so zu gestalten, dass sie lokal, nachvollziehbar und qualitätsgesichert in bestehende Entwicklungsprozesse integriert werden kann.

Diese Arbeit untersucht daher, wie ein LLM- bzw. agentenbasierter Ansatz zur automatisierten Erkennung und Behebung von Barrierefreiheitsproblemen in Webanwendungen konzipiert und prototypisch umgesetzt werden kann.² Im Fokus steht ein Workflow, der automatisierte Tests (z. B. via Browser-Automation und Accessibility-Linter) mit einer LLM-gestützten Analyse und Änderungsvorschlägen verbindet und die Änderungen anschließend erneut testet. Ziel ist es, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Konsistenz der Ergebnisse zu erhöhen und Barrierefreiheit als kontinuierlichen Bestandteil der Softwarequalität zu verankern.

1.1 Motivation und Kontext

Rund 1,3 Milliarden Menschen (16% der Weltbevölkerung) leben mit einer Form von Behinderung.³ Für diese Personengruppe ist der Zugang zu digitalen Angeboten keine bloße Komfortfrage, sondern eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe in nahezu allen Lebensbereichen: von der Kommunikation mit Behörden über den Zugang zu Bildung und Gesundheitsinformationen bis hin zur Teilnahme am wirtschaftlichen Leben. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist völkerrechtlich in der UN-

¹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

²Vgl. Bassi et al. 2025, S. 297

³Vgl. World Health Organization 2026

Behindertenrechtskonvention verankert und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch in verbindlichem nationalen und europäischen Recht niedergeschlagen.⁴

Auf europäischer Ebene verpflichtet der European Accessibility Act (EAA) die Mitgliedstaaten, Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.⁵ In Deutschland wurde diese Richtlinie durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt, das seit dem 28. Juni 2025 auch für weite Teile der Privatwirtschaft gilt.⁶ Ergänzt wird dieser Rahmen durch die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), die für Behörden und öffentliche Stellen bereits seit Jahren verbindliche Vorgaben formuliert.⁷

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage ist die praktische Umsetzung barrierefreier Webanwendungen nach wie vor unzureichend. Die jährlich durchgeführte WebAIM-Million-Studie, die die Startseiten der meistbesuchten Webseiten weltweit analysiert, stellte 2025 fest, dass 94,8% der untersuchten Seiten nachweisbare Verstöße gegen die WCAG aufweisen.⁸ Damit bleibt Barrierefreiheit in der Entwicklungspraxis trotz gesetzlicher Verpflichtung systematisch unterrepräsentiert. Im Vergleich mit den letzten Jahren ist seit 2019 (97,8%) lediglich eine Verbesserung um 3 Prozentpunkte zu verzeichnen.⁹

Die IT Baden-Württemberg (BITBW) nimmt als zentraler IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württemberg in diesem Kontext eine besondere Stellung ein. Am 1. Juli 2015 auf Grundlage des gleichnamigen BITBW-Gesetzes gegründet, löste sie das ehemalige Informatikzentrum Landesverwaltung ab und fungiert seither als dem Innenministerium untergeordnete Landesoberbehörde.¹⁰ Zu ihren Kunden zählen Ministerien, Polizeibehörden, Kommunen sowie Stiftungen des Öffentlichen Rechts; ihre Aufgaben umfassen die „Bereitstellung, Betrieb und Ausbau der zentralen informationstechnischen Infrastruktur für die Landesverwaltung [...]“, die „Sicherstellung der Informationssicherheit [...]“ sowie die Beschaffung von IT-Produkten und Lizenzen.¹¹ Als Entwicklerin und Betreiberin öffentlicher Webanwendungen ist sie dabei gesetzlich zur Einhaltung der BITV und des BFSG verpflichtet und trägt unmittelbare Verantwortung dafür, dass ihre Systeme für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind, unabhängig von den jeweiligen Einschränkungen, die diese Bürger haben könnten. Sie bildet damit den praktischen Rahmen der vorliegenden Arbeit.

1.2 Problemstellung

Die mangelhafte Umsetzung von Barrierefreiheit in Softwareprojekten lässt sich nicht allein auf fehlende Motivation oder Ressourcen zurückführen. Ein wesentlicher Treiber sind die Schwächen

⁴Vgl. United Nations 2006a

⁵Vgl. European Commission 2026

⁶Vgl. Deutscher Bundestag 2026

⁷Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025; Heinemann 2024, S. 281

⁸Vgl. WebAIM 2025

⁹Vgl. WebAIM 2019

¹⁰Vgl. BITBW 2021

¹¹Landesrecht BW 2015

der verfügbaren Werkzeuge und Tools: Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse-Tools wie *axe*¹², *WAVE*¹³ oder *Lighthouse*¹⁴ erkennen zwar syntaktische Verstöße, stoßen jedoch bei semantischen Problemen an ihre Grenzen. Ob ein vorhandener Alternativtext den Bildinhalt tatsächlich angemessen beschreibt, oder ob eine Schaltflächenbeschriftung für Screenreader-Nutzerinnen und -Nutzer verständlich ist, entzieht sich der regelbasierten Prüflöge dieser Werkzeuge.

Empirisch belegt wird diese Schwäche durch das Mutation-Testing-Framework **Ma11y**: In einer systematischen Evaluation mit 25 gezielt eingebrachten Barrierefreiheits-Defekten erkannte kein einzelnes der sechs untersuchten Tools mehr als 50% der injizierten Fehler. Somit blieben im Durchschnitt nahezu die Hälfte aller Defekte unentdeckt.¹⁵ Besonders aufschlussreich ist dabei die Differenzierung nach Verstößtypen: Während syntaktische Defekte zu 54% erkannt wurden, lag die Erkennungsrate bei semantischen Verstößen lediglich bei 26%.¹⁶ Sechs der 25 Defekttypen - darunter die Manipulation von Seitentiteln und Alternativtexten - wurden von keinem der untersuchten Tools erkannt.

Eine zweite strukturelle Schwäche betrifft die Charakteristik moderner Webanwendungen. Rich-Client-Anwendungen auf Basis von Frameworks wie React erzeugen ihren Inhalt größtenteils clientseitig und verändern den Document Object Model (DOM) dynamisch in Abhängigkeit von Nutzerinteraktionen. Die zunehmende Komplexität solcher Webanwendungen ist im Anhang veranschaulicht (vgl. Abbildung 5). Barrieren entstehen häufig erst in bestimmten Zuständen: wenn ein Modalfenster geöffnet wird, eine Fehlermeldung erscheint oder ein Dropdown-Menü aktiviert ist. Rein statische Analysen - oder Analysen, die ausschließlich den initialen Seitenladezustand prüfen - erfassen diese zustandsabhängigen Barrieren nicht.¹⁷

Jüngere Forschungsarbeiten zeigen, dass LLMs geeignet sind, die Grenzen regelbasierter Tools zu überwinden. So erreicht das System **AccessGurud** durch den Einsatz von GPT-4o eine Reduktion des Violation Scores um bis zu 84%¹⁸, und **GenA11y** erzielt bei der Erkennung von Barrierefreiheitsproblemen eine Precision von 94,5%¹⁹. Diese Ansätze beschränken sich jedoch auf statisches Hypertext Markup Language (HTML). Keiner der bekannten Ansätze verknüpft Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und den Quellcode der geprüften Komponenten zu einem integrierten Analysesystem.²⁰ Der Schritt von der Fehlererkennung zu einer entwicklernahen, direkt umsetzbaren Handlungsempfehlung - idealerweise mit Bezug zur konkreten Quellcodestelle - wird in der Literatur zwar als offenes Problem benannt,²¹ bleibt aber bislang ungelöst.

Daraus ergibt sich eine klar umrissene Lücke: Es fehlt ein Assistenzsystem, das (a) die dynamischen Zustände einer React-Anwendung durch automatisierte Browser-Interaktionen erfasst, (b)

¹²Vgl. Deque Systems 2026

¹³Vgl. WebAIM 2026a

¹⁴Vgl. Google 2025

¹⁵Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 100

¹⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 108

¹⁷Vgl. Bassi et al. 2025, S. 303

¹⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁹Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:1

²⁰Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²¹Vgl. He, Huq, Malek 2025, FSE101:15-17

die Ergebnisse automatisierter Tool-Reports mit dem relevanten Quellcode verknüpft und (c) auf dieser Grundlage priorisierte, entwicklernahe Handlungsempfehlungen erzeugt - lokal ausführbar und ohne den Transfer sensibler Anwendungsdaten an externe Dienste.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer lokal ausführbaren, kontextsensitiven Assistenzlösung zur Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen. Als Untersuchungsobjekt dient eine React-basierte Webanwendung aus dem Umfeld der BITBW. Der Proof of Concept soll automatisierte Barrierefreiheits-Reports, Interaktionsdaten aus Playwright-Tests sowie ausgewählte Informationen aus der Codebasis in einer Datenpipeline zusammenführen. Auf dieser Grundlage werden priorisierte, entwicklernahe Handlungsempfehlungen abgeleitet und strukturiert aufbereitet.

Die Arbeit liefert drei konkrete Beiträge: Erstens einen strukturierten Überblick darüber, wie unterschiedliche Datenquellen der Barrierefreiheitsanalyse systematisch kombiniert und interpretiert werden können. Zweitens einen Proof of Concept, der das Vorgehen exemplarisch demonstriert. Drittens eine qualitative Evaluation anhand definierter Kriterien, die aus den Anforderungen und der einschlägigen Fachliteratur abgeleitet werden.

Die übergeordnete Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Inwieweit kann ein kontextsensitives KI-Assistenzsystem, das Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Quellcode kombiniert, Barrierefreiheitsverstöße in React-basierten Webanwendungen automatisiert erkennen und entwicklernahe Handlungsempfehlungen generieren?

Diese übergeordnete Frage wird durch zwei konkretisierende Teilfragen (TF) operationalisiert:

- TF1: Welche Typen von Barrierefreiheitsverstößen - syntaktisch, semantisch und layout-bezogen - lassen sich durch den gewählten Ansatz zuverlässig erkennen, und wo liegen die methodischen Grenzen?
- TF2: Inwiefern verbessert die Einbeziehung von Quellcode und Playwright-Interaktionsdaten die Qualität der generierten Handlungsempfehlungen gegenüber rein DOM-basierten Ansätzen?

TF1 adressiert dabei das Erkennungsproblem und erlaubt eine differenzierte Aussage über die Leistungsfähigkeit und Grenzen des Systems entlang der Verstoß-Taxonomie von Fathallah et al.²² TF2 greift den in der Literatur identifizierten Mehrwert der Quellcode-Kontextualisierung auf und überprüft ihn im Rahmen einer qualitativen Evaluation am gewählten Untersuchungsobjekt.

²²Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Šmite et al. 2012, S. 114-115

1.4 Aufbau der Arbeit

Noch relativ inkonsistent da dies sich im Laufe der Arbeit noch verändern wird

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Im Anschluss an die Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen erarbeitet: Barrierefreiheit im Web, die WCAG-Standards und der rechtliche Rahmen, die Charakteristika von Rich-Client-Webanwendungen sowie Grundlagen zu Large Language Models und Prompt-Engineering-Strategien.

Kapitel 3 gibt einen systematischen Überblick über den Stand der Forschung. Die relevanten Arbeiten werden thematisch gegliedert - nach LLM-basierter Erkennung, Code-Korrektur, hybriden Pipelines und Evaluation - und in einer Konzeptmatrix nach Webster und Watson zusammengefasst.²³ Das Kapitel schließt mit einer expliziten Einordnung des Beitrags der vorliegenden Arbeit.

Kapitel 3 legt das methodische Vorgehen dar. Es beschreibt die Wahl der Fallstudienanalyse als wissenschaftliche Methode, definiert den Untersuchungsgegenstand und entwirft das Evaluationsdesign.²⁴ Kapitel 5 analysiert die verfügbaren Datenquellen - Tool-Reports, Playwright-Interaktionsdaten und Codebasis - und leitet daraus funktionale und nicht-funktionale Anforderungen ab.

Auf Basis dieser Anforderungen wird in Kapitel 7 das Assistenzsystem konzipiert: Systemarchitektur, Datenpipeline, Prompt-Strategie und Ausgabeformat werden begründet entworfen. Kapitel 7 beschreibt die prototypische Implementierung des Proof of Concept und illustriert die Systemfunktionalität anhand von Beispielabläufen für syntaktische, semantische und dynamisch erzeugte Barrierefreiheitsprobleme.

Kapitel 8 präsentiert und diskutiert die Evaluationsergebnisse, beantwortet die Forschungsfragen und reflektiert die Limitationen des Ansatzes. Das abschließende Kapitel 9 fasst die Kernaussagen zusammen, ordnet den Beitrag der Arbeit in die Forschungslandschaft ein und formuliert Empfehlungen für weiterführende Untersuchungen.

²³Vgl. Webster, Watson 2002

²⁴Vgl. Yin 2018

2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Einführung des Proof of Concepts dar. Es werden Begriffe und Konzepte erläutert, die für das Verständnis der Problemstellung und des entwickelten Ansatzes erforderlich sind. Zunächst wird Barrierefreiheit im Web als Untersuchungsgegenstand definiert (Abschnitt 2.1), anschließend der Stand automatisierter Barrierefreiheitstools sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen (Abschnitt 2.2). Darauf aufbauend werden dann die besonderen Herausforderungen von Rich-Client-Anwendungen und das Werkzeug Playwright eingeführt (Abschnitt 2.3). Das Kapitel schließt mit einer Einführung in LLM, Modelle und relevante Prompting Strategien sowie auch Datenschutzbetrachtungen (Abschnitt 2.4).

2.1 Barrierefreiheit von Webanwendungen

2.1.1 Begriffsdefinition und Relevanz

Der Begriff *Web Accessibility*, im Deutschen Web-Barrierefreiheit, bezeichnet nach der Definition der Web Accessibility Initiative (WAI) die Eigenschaft von Webangeboten, von allen Menschen unabhängig von körperlichen, motorischen oder sensorischen Einschränkungen sowie individuellen Fähigkeiten wahrgenommen werden zu können.²⁵ Web Accessibility geht jedoch über die reine Wahrnehmbarkeit hinaus und umfasst auch die Bedienbarkeit sowie Nutzbarkeit von Webangeboten.²⁶ Laut Angaben der World Health Organization (WHO) wird geschätzt, dass rund 16% der Bevölkerung mit einer Form von Behinderung leben.²⁷ Wenn man aber noch temporäre Einschränkungen, wie gebrochene Hände oder situationsbedingte Einschränkungen wie gleißendes Sonnenlicht auf dem Bildschirm berücksichtigen möchte, würde die Zahl um weitere 1,5 Milliarden Menschen steigen.²⁸ Damit stellt Barrierefreiheit im Web nicht nur eine technische Herausforderung dar, sondern auch eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe zur Gewährleistung digitaler Teilhabe. Das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien ist seit 2006 in Art. 9 der UN-Behindertenrechtskonvention völkerrechtlich verankert.²⁹

In der Forschungsliteratur werden vier wesentliche Behinderungsformen unterschieden, die jeweils spezifische Anforderungen an die Gestaltung barrierefreier Webangebote stellen.³⁰

Visuelle Beeinträchtigungen umfassen vollständige oder partielle Blindheit sowie Farbfehlsichtigkeit.³¹ Betroffene Personen nutzen häufig Screenreader-Software wie JAWS, NVDA oder Apple VoiceOver, die die Webinhalte in eine verständliche Sprache umwandeln und dabei auf korrekte

²⁵Vgl. Abuaddous, Jali, Basir 2016, S. 172

²⁶Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026b

²⁷Vgl. World Health Organization 2026

²⁸Vgl. Organization 2026

²⁹Vgl. United Nations 2006b, S. 9

³⁰Vgl. Lazar, Feng, Hochheiser 2017, S. 409-412

³¹Vgl. Gubbi Mohanbabu, Pavel 2024

semantische HTML-Auszeichnung angewiesen ist.³² Bilder werden oft als primäres Medium für Informationsaustausch genutzt und müssen somit auch korrekt von den Entwicklern oder Autoren beschrieben werden, damit Personen mit visuellen Einschränkungen nicht beeinträchtigt werden.³³ Ebenso ist eine vollständige Tastaturnavigation erforderlich, da viele Screenreader-Nutzer Webseiten primär über die Tastatur bedienen.³⁴

Auditive Beeinträchtigungen schließen Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit ein. Für diese Gruppe sind korrekte Untertitel und Transkriptionen von Audio- und Videoinhalten wesentlich. Darüber hinaus ist die Qualität entscheidend, die mit synchronen, vollständigen und leicht verständlichen Untertiteln gewährt werden kann.³⁵ Für Live-Inhalte ist dies eine noch größere Herausforderung, doch selbst hier haben sich in den letzten Jahren relevante Maßnahmen entwickelt wie Live-Captions oder Gebärdensprachedolmetschung.³⁶ Die WCAG adressieren diese Anforderungen unter anderem in den Erfolgskriterien 1.2.x (zeitbasierte Medien) und 1.3.x/4.1.x (semantische Struktur und Kommunikation von Zuständen).³⁷

Motorische Einschränkungen betreffen die Unfähigkeit, konventionelle Eingabegeräte wie Maus oder Touchscreen präzise zu bedienen. Ursachen können beispielsweise neurologische Erkrankungen, Muskelschwäche oder eingeschränkte Feinmotorik sein, wodurch die Steuerung von Zeigegegeräten erschwert wird.³⁸ Betroffene Personen sind daher häufig auf alternative Interaktionsformen angewiesen, etwa Tastaturnavigation, Sprachsteuerung oder spezielle assistive Eingabegeräte.³⁹ Eine vollständige Bedienbarkeit von Websites über die Tastatur ist deshalb eine zentrale Voraussetzung für barrierefreie Nutzung, da viele assistive Technologien auf Tastatureingaben aufbauen.⁴⁰ Fehlende Tastaturunterstützung oder komplexe Mausinteraktionen können daher erhebliche Barrieren darstellen.⁴¹

Kognitive und neurologische Beeinträchtigungen, darunter Lernschwächen, Dyslexie, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Demenz, können die Verarbeitung von Informationen, das Verständnis komplexer Inhalte sowie die Orientierung innerhalb von Webseiten erschweren.⁴² Für betroffene Nutzer sind daher eine klare und verständliche Sprache, konsistente Strukturen sowie eine vorhersehbare Navigation besonders wichtig.⁴³ Darüber hinaus trägt eine reduzierte visuelle Komplexität, beispielsweise durch übersichtliche Layouts, ausreichend große Schrift und eine klare Informationshierarchie, dazu bei, kognitive Belastung zu verringern und die Nutzbarkeit von Webangeboten zu verbessern.⁴⁴

³²Vgl. Morris et al. 2016

³³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.1.1

³⁴Vgl. WebAIM 2026b

³⁵Vgl. Harrenstien 2009

³⁶Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.2.4

³⁷Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023; Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

³⁸Vgl. Pérez et al. 2020, S. 1 ff.

³⁹Vgl. Kouroupetroglou 2013

⁴⁰Vgl. WebAIM 2026b

⁴¹Vgl. Sarioğlu 2023, S. 1 ff.

⁴²Vgl. Lazar, Feng, Hochheiser 2017

⁴³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁴⁴Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

Assistive Technologien bilden die Voraussetzungen, damit diese Nutzergruppen die digitalen Inhalte und Angebote vollständig ohne Einschränkungen nutzen können.⁴⁵ Zu den wichtigsten zählen Screenreader, Bildschirmvergrößerungssoftware, Eye-Tracking-Systeme sowie alternative Eingabegeräte.⁴⁶ Die Nützlichkeit dieser Technologien hängt stark von den Webanwendungen ab. So müssen diese klar definierte strukturelle und semantische Anforderungen erfüllen.⁴⁷ Die Nichterfüllung dieser Anforderungen führt zu einer Beeinträchtigung und Einschränkung für betroffene Personen und kann darüber hinaus wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen. Studien zeigen, dass Unternehmen durch barrierefreie Webangebote ihre Reichweite signifikant erweitern und rechtliche Risiken durch Klagen nach dem BFSG oder der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vermeiden können.⁴⁸

2.1.2 WCAG: Aufbau, Prinzipien und Konformitätsstufen

Die WCAG sind der internationale Standard für barrierefreie Webinhalte. Die Maßnahmen und Kriterien werden von dem World Wide Web Consortium auch bekannt als W3C, im Rahmen der WAI herausgegeben. Die derzeit maßgebliche Referenzversion ist WCAG 2.1 aus dem Jahr 2018, die seit Oktober 2023 durch die WCAG 2.2 ergänzt wird.⁴⁹ Diese neuere Version ergänzt die ältere mit neun zusätzlichen eingeführten Erfolgskriterien und berücksichtigt insbesondere kognitive Einschränkungen und mobile Nutzung.⁵⁰ Zu diesen Kriterien gehören konsistentere Fokusindikatoren (2.4.11-2.4.13) und die Vermeidung von Drag-and-Drop-Pflichtinteraktionen (WCAG 2.5.7).⁵¹

Die WCAG ist in vier Schichten gegliedert: Prinzipien, Richtlinien, Erfolgskriterien und unterstützende Techniken. Auf der obersten Ebene stehen vier grundlegende Prinzipien, zusammengefasst im Akronym **POUR**.⁵²

- **Perceivable (Wahrnehmbar):** Alle Informationen und Benutzerschnittstellen müssen für alle Nutzer und Nutzerinnen wahrnehmbar sein.⁵³ Typische Anforderungen sind Alternativtexte für Bilder (Erfolgskriterium 1.1.1) und ausreichende Farbkontraste (Erfolgskriterium 1.4.3).⁵⁴
- **Operable (Bedienbar):** Alle Funktionen der Benutzeroberfläche müssen über die Tastatur erreichbar sein.⁵⁵ Zeitlich beschränkte Inhalte, die nach einer vordefinierten Zeit ver-

⁴⁵Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026b

⁴⁶Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

⁴⁷Vgl. Morrison et al. 2017; Lazar, Feng, Hochheiser 2017, S. 415-420

⁴⁸Vgl. Miesenberger, Peñáz, Kobayashi 2024, S. 1-9

⁴⁹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2018; World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁵⁰Vgl. Purwandari et al. 2025, S. 118; Vgl. Souza et al. 2024

⁵¹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁵²Vgl. Souza et al. 2024

⁵³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 1

⁵⁴Vgl. Souza et al. 2024

⁵⁵Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 2

schwinden, müssen auch verhindert werden. Auch Inhalte, die Anfälle auslösen können, müssen vermieden werden.⁵⁶

- **Understandable (Verständlichkeit):** Inhalte und Bedienelemente müssen so verständlich gestaltet sein, dass die verwendete Sprache angegeben ist und Fehlermeldungen aussagekräftig sowie beschreibend formuliert sind.⁵⁷
- **Robust (Robust):** Inhalte müssen so implementiert sein, dass sie von einer breiten Palette von aktuellen und zukünftigen assistiver Technologien interpretiert und ausgeführt werden können.⁵⁸

Die 13 Richtlinien unterhalb der Prinzipien werden durch insgesamt 78 testbare Erfolgskriterien operationalisiert (WCAG 2.2).⁵⁹ Jedes Erfolgskriterium ist einer von drei Konformitätsstufen zugeordnet.⁶⁰ Stufe A umfasst grundlegende Anforderungen, deren Nichteinhaltung bestimmte Nutzergruppen vollständig ausschließt. Die Anforderungen der Stufe A sind auch bekannt als Mindestanforderungen für Barrierefreiheit. Stufe AA ist der in Europa gesetzlich geforderte Mindeststandard für öffentliche Stellen und weitere Teile der Privatwirtschaft.⁶¹ Stufe AAA beschreibt Anforderungen, die nicht für alle Inhalte generell erfüllbar sind. Die vorliegende Arbeit fokussiert entsprechend dem gesetzlichen Mindeststandard auf Stufe A und AA.

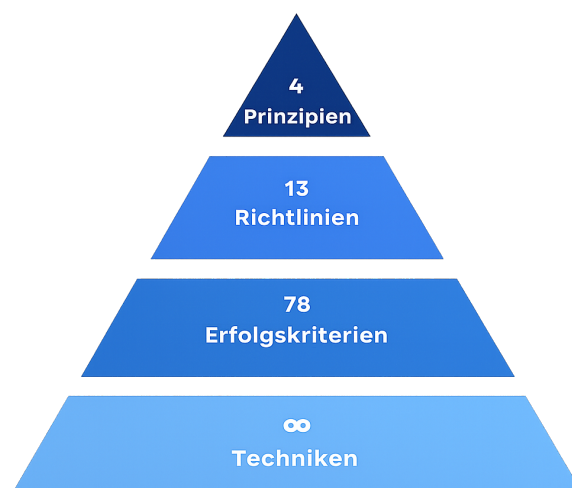


Abb. 1: WCAG-Schichtenmodell⁶²

Die praktische Umsetzung dieser Standards ist trotz ihrer langen Existenz nach wie vor unzureichend.⁶³ Die schon in der Einleitung erwähnte WebAIM-Million-Studie 2025 belegt das. Im

⁵⁶Vgl. Souza et al. 2024

⁵⁷Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 3

⁵⁸Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Abschnitt 4

⁵⁹Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁶⁰Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁶¹Vgl. Kerkmann, Lewandowski 2015, S. 40, 195 ff.

⁶²Eigene Abbildung

⁶³Vgl. Bassi et al. 2025

Durchschnitt wurden 56,8 WCAG-Fehler pro Seite identifiziert. Die häufigsten Verstoßkategorien betrafen fehlende Alternativtexte (54,5%), unzureichende Farbkontraste (80,6%), fehlende Labels (47,4%), leere Links (44,6%) und fehlende Sprachangaben im HTML (17,1%).⁶⁴

2.1.3 Rechtlicher Rahmen

Auf europäischer Ebene bildet der European Accessibility Act (EAA) den übergeordneten rechtlichen Rahmen.⁶⁵ Er verpflichtet Mitgliedstaaten, einheitliche und barrierefreiheitskonforme Inhalte und Webangebote für die digitalen Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen.

In Deutschland wurde der EAA durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in nationales Recht überführt.⁶⁶ Das BFSG ist seit dem 28. Juni 2025 für privatwirtschaftliche Anbieter verbindlich. Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro sind von bestimmten Pflichten ausgenommen.⁶⁷

Für öffentliche Stellen des Bundes gilt in Deutschland bereits seit 2011 die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0, die Behörden verpflichtet, ihre Webangebote nach WCAG 2.1 auf mindestens Konformitätsstufe AA zu gestalten und zu dokumentieren.⁶⁸ Die BITV 2.0 verweist in ihrer Anlage 1 unmittelbar auf die WCAG-Erfolgskriterien und ist somit dynamisch mit deren Weiterentwicklung verknüpft.

Für die IT Baden-Württemberg (BITBW) als zentrale IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württembergs sind all diese rechtlichen Anforderungen unmittelbar handlungsrelevant.⁶⁹ Sämtliche von der BITBW entwickelten oder betriebenen Anwendungen müssen den Anforderungen entsprechen. Dies schafft eine unmittelbare Notwendigkeit und begründet das praktische Interesse an effizienten, automatisierten Methoden der Barrierefreiheitsüberprüfung, wie sie in dieser Arbeit untersucht werden.

2.2 Automatisierte Barrierefreiheitsanalyse

Trotz der klar definierten Richtlinien der WCAG zeigt die Praxis, dass Barrierefreiheit in der Webentwicklung häufig unzureichend umgesetzt wird. Ein zentraler Grund dafür liegt in den Entwicklungsprozessen moderner Webanwendungen. In vielen Softwareprojekten wird Barrierefreiheit nicht von Beginn an als integraler Bestandteil der Entwicklung berücksichtigt, sondern erst in späten Testphasen oder gar nicht adressiert. Hinzu kommt, dass viele Entwicklerinnen und

⁶⁴Vgl. WebAIM 2025

⁶⁵Vgl. European Commission 2026

⁶⁶Vgl. Deutscher Bundestag 2026

⁶⁷Vgl. Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz 2026, §1 (Anwendungsbereich) und §3 (Barrierefreiheit)

⁶⁸Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

⁶⁹Vgl. BITBW 2021

Entwickler nur begrenztes Wissen über die WCAG-Anforderungen besitzen und Accessibility-Aspekte nicht automatisch berücksichtigt werden.⁷⁰ Auch der zunehmende Einsatz komplexer Architekturen und Frameworks erschwert die korrekte Umsetzung barrierefreier Interaktionen. In Kombination mit Zeitdruck und fehlenden automatisierten Prüfverfahren führt dies dazu, dass Accessibility-Probleme häufig erst spät erkannt oder vollständig übersehen werden.⁷¹

2.2.1 Klassische Tool-Ansätze

Für die automatisierte Überprüfung von Webanwendungen auf Barrierefreiheit gibt es eine stetig wachsende Anzahl an Werkzeugen. Die WAI führt in ihrer aktuellen Evaluation-Tool-Liste über 160 Werkzeuge⁷², von denen 84 explizit die WCAG 2.1 adressieren.⁷³ Alle gängigen Werkzeuge arbeiten regelbasiert, d. h. sie prüfen den DOM einer geladenen Seite anhand eines vordefinierten Regelkatalogs gegen bekannte Verstoßmuster.⁷⁴ Das Document Object Model ist eine vom Browser erzeugte, baumartige Objektstruktur, die den HTML-Code einer Webseite als hierarchische Struktur aus Elementknoten repräsentiert und über Programmierschnittstellen von Skripten und Analysewerkzeugen zugänglich macht.⁷⁵

Zu den meistgenutzten automatisierten Barrierefreiheitstools gehören **axe-core** entwickelt von Deque Systems, die sich als Standardlösung für automatische Integration von Tests in Pipelines etabliert hat.⁷⁶ **WAVE** by WebAIM bietet visuelle Browser-Extensions, die Fehler direkt in der gerenderten Seitenansicht annotiert.⁷⁷ **Lighthouse**, das in den Chrome-DevTools integriert ist und mehrere Funktionen wie Accessibility Testing, SEO-Metriken und Performanceanalysen bietet.⁷⁸ **IBM Equal Access Checker** und **ARC Toolkit** (TPGi) runden das Spektrum der verbreiteten Werkzeuge ab.

Der typische Output solcher Werkzeuge ist ein strukturierter Violation Report, bei dem jedem erkannten Verstoß eine Bezeichnung, Beschreibung und Schweregrad zugewiesen wird (Beispielsweise bei axe-core: minor, moderate, serious, critical), sowie falls möglich auch ein HTML-Ausschnitt des betroffenen Elements ausgegeben.⁷⁹ Dieser standardisierte Output bildet in der vorliegenden Arbeit die Grundlage für die erste Stufe der Datenpipeline.

⁷⁰Vgl. Bassi et al. 2025, S. 298

⁷¹Vgl. Mowar 2024

⁷²Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2026a

⁷³Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

⁷⁴Vgl. Kodithuwakku, Wickramarachchi 2025; Manca et al. 2023

⁷⁵Vgl. Huang, C. et al. 2024, S. 4

⁷⁶Vgl. Deque Systems 2026

⁷⁷Vgl. WebAIM 2026a

⁷⁸Vgl. Google 2025

⁷⁹Vgl. Kodithuwakku, Wickramarachchi 2025, S. 5-6

2.2.2 Grenzen bestehender Tools

Trotz ihrer weiten Verbreitung weisen regelbasierte Accessibility-Tools fundamentale Grenzen auf. Diese lassen sich in drei Kategorien einteilen: begrenzte Regelabdeckung, semantische Blindheit und fehlende Dynamik.

Die Regelabdeckung der Werkzeuge ist erheblich geringer als oftmals angenommen. Kodithuwakku und Wickramaarachchi zeigen, dass selbst die leistungsfähigsten untersuchten Tools lediglich 21% aller WCAG-Tests automatisiert abdecken können (vgl. Tabelle 1).⁸⁰ Für Tastaturzugänglichkeit und auditive Barrieren lag die Erkennungsrate in ihrer Studie bei null Prozent. Ein weiteres großes Problem bei ihrer Studie waren die *False Positives*, die eine manuelle Nachprüfung erfordern.⁸¹ Bassi et al. kommen zu dem Ergebnis, dass das beste verfügbare Einzeltool (**ARC Toolkit**) nur 26% der WCAG-Tests abdeckt.⁸² Die Kombination mehrerer Tools in einem Ensemble verbessert die Abdeckung, beseitigt das strukturelle Problem jedoch nicht vollständig. Pool zeigt, dass selbst ein Ensemble aus acht gleichzeitig eingesetzten Tools, darunter auch **axe-core**, **WAVE**, **Qualweb** usw., erhebliche Lücken hinterlässt.⁸³ Insgesamt stellte sich in der Studie heraus, dass jedes einzelne Tool mindestens sieben Violations exklusiv erkennt, die von keinem anderen Tool gefunden werden. Problematisch ist dabei auch, dass die meisten Tools ihre eigene Abdeckung nicht kommunizieren: Manca et al. stellen fest, dass von elf untersuchten Werkzeugen lediglich drei explizit auf ihre Erkennungslücken hinweisen.⁸⁴

Tool	True Positives	False Positives	CER (%)	ICR (%)
Lighthouse	17	16	52.94	15.92
WAVE	16	12	35.29	14.65
SiteImprove	23	18	47.06	19.75
axe	15	10	52.94	15.29
Accessibility Insights	24	19	47.06	15.29
A11y	6	8	23.53	3.82
Includia Accessibility Checker	33	31	41.18	21.02

Tab. 1: Vergleich der Erkennungsleistung verschiedener Accessibility-Prüfwerkzeuge (basierend auf Kodithuwakku und Wickramaarachchi). CER beschreibt den Anteil korrekt erkannter Verstöße im Verhältnis zu allen gemeldeten Verstößen, während ICR den Anteil tatsächlich vorhandener Accessibility-Probleme misst, die vom jeweiligen Tool erkannt wurden.

Das gravierendste Defizit liegt in der **semantischen Blindheit** der Werkzeuge.⁸⁵ Regelbasierte Tools können lediglich prüfen, ob ein Accessibility-Attribut vorhanden ist, nicht aber, ob der Inhalt dem richtigen Zweck dient. Ein Bild mit dem Alternativtext *image* oder *IMG_0042.jpg* wird von allen Tools als regelkonform eingestuft, obwohl dieser Text für Screenreadernutzer und Nutzerinnen keinen Mehrwert schafft. **Ma11y**, ein Mutation-Testing-Framework für Accessibility, hat dieses Problem empirisch quantifiziert: Bei der systematischen Injektion von 25 gezielten

⁸⁰Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025, S. 6

⁸¹Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025, S. 9

⁸²Vgl. Bassi et al. 2025

⁸³Vgl. Pool 2023

⁸⁴Vgl. Manca et al. 2023, S. 4

⁸⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

Defekten in reale Webanwendungen erkannten die sechs ausgewählten Tools semantische Verstöße nur zu 26%. Die Quote der erkannten syntaktischen Verstöße dagegen lag bei 54%.⁸⁶ Im Durchschnitt blieben also nahezu die Hälfte aller injizierten Defekte unentdeckt.⁸⁷

Ein weiteres strukturelles Problem ist die **fehlende Dynamik** der Analyse. Viele Tools analysieren ausschließlich den initial geladenen DOM-Zustand einer Seite.⁸⁸ Barrieren, die erst durch Nutzerinteraktionen entstehen, wie ein Hilfs- oder Modalfenster, das geöffnet wird, ein Dropdown-Menü, um eine Kategorie auszuwählen, oder das Erscheinen einer Fehlermeldung, bleiben dabei unsichtbar. Hinzu kommt, dass alle Violation Reports generischer Natur sind. Sie beschreiben das Problem auf der Ebene des gerenderten DOM, ohne Bezug zur Quellcodestruktur der geprüften Anwendung herzustellen.⁸⁹

2.2.3 Taxonomie der Verstöße: Syntaktisch, Semantisch, Layout

Um Barrierefreiheitsverstöße systematisch analysieren und gezielt adressieren zu können, wird in dieser Arbeit eine dreiteilige Taxonomie zugrunde gelegt, die auf Fathallah et al. zurückgeht (vgl. Abbildung 2).⁹⁰

- **Syntaktische Verstöße** bezeichnen Fälle, in denen ein erforderliches Accessibility-Element vollständig fehlt oder formal falsch gebildet ist.⁹¹ Typische Beispiele sind ein fehlendes `alt`-Attribut an einem `<img>`-Element, ein fehlender `aria-label` an einer Schaltfläche ohne sichtbaren Text oder `<table>` ohne `<th>`-Elemente. Diese Kategorie ist für automatisierte regelbasierte Tools am besten prüfbar, da die Verletzung rein struktureller Natur ist.⁹²
- **Semantische Verstöße** liegen vor, wenn Accessibility-Attribute zwar vorhanden sind, ihren Zweck aber inhaltlich verfehlen.⁹³ Ein Bild mit dem Alternativtext *Bild*, ein Formularelement mit der Beschriftung *Eingabe* oder ein Link mit dem Text *hier klicken* sind typische Beispiele. Da die Bewertung solcher Verstöße Sprachverständnis und Kontextwissen erfordert, sind diese viel schwieriger von Tools zu entdecken und bilden damit das primäre Anwendungsfeld für LLM-basierte Analysen.⁹⁴
- **Layout-Verstöße** betreffen visuelle Barrieren. Zu dieser Kategorie zählen insbesondere unzureichende Farbkontraste⁹⁵, fehlende oder schwer erkennbare Fokusindikatoren⁹⁶ sowie eine eingeschränkte Zoomfähigkeit. Einige dieser Verstöße können algorithmisch geprüft werden; andere erfordern ein kontextuelles visuelles Urteil.

⁸⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 8-9

⁸⁷Vgl. Tafreshipour et al. 2024

⁸⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁸⁹Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

⁹⁰Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁹¹Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 3 f.

⁹²Vgl. Flanagan 2020, S. 569 ff.

⁹³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

⁹⁴Vgl. He, Huq, Malek 2025

⁹⁵Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 1.4.3

⁹⁶Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterium 2.4.7–2.4.13

Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße

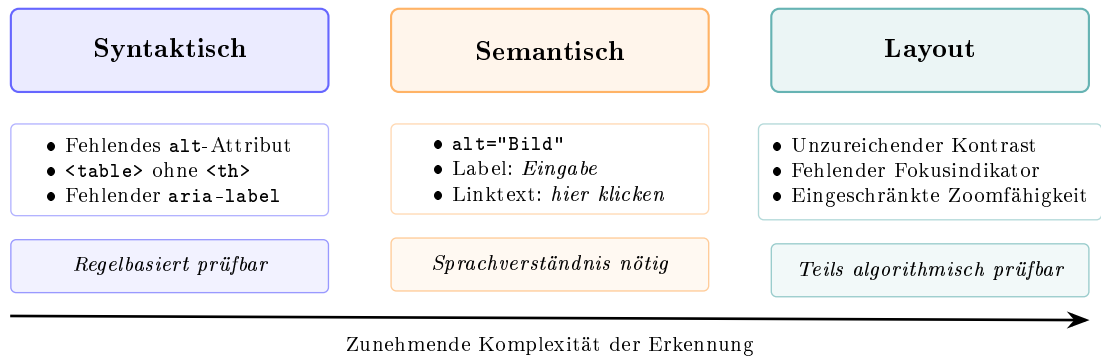


Abb. 2: Taxonomie der Barrierefreiheitsverstöße nach Fathallah et al. mit Beispielen und Erkennungscharakteristik je Kategorie⁹⁷

2.3 Rich-Client-Webanwendungen und Testautomatisierung

2.3.1 Charakteristika und Abgrenzung

Der Begriff **Rich-Client-Webanwendung** bezeichnet Webanwendungen, bei denen ein Großteil der Anwendungslogik und Darstellungssteuerung clientseitig im Browser ausgeführt wird.⁹⁸ Im Gegensatz zu klassischen server-seitig gerenderten Anwendungen werden bei einer Single-Page Application (SPA) nach dem initialen Laden des HTML-Rahmens ausschließlich Daten zwischen Client und Server ausgetauscht, wobei die Darstellung durch clientseitige Skriptsprachen wie JavaScript oder TypeScript direkt im Browser durch Manipulation des DOM gesteuert wird.⁹⁹

React, das von Meta entwickelte JavaScript-Framework, ist der dominante Ansatz für die Entwicklung solcher Anwendungen. Laut Stack Overflow Developer Survey 2024 wird React von 44,7% aller befragten Entwicklerinnen und Entwickler eingesetzt.¹⁰⁰

React führt das Konzept eines virtuellen DOM ein: Statt direkte DOM-Manipulationen vorzunehmen, erzeugt React zunächst eine speicherinterne Darstellung des Ziel-DOM-Zustands, vergleicht diese mit dem aktuellen DOM (Reconciliation) und führt nur die notwendigen minimalen Änderungen durch: „The virtual DOM is a programming concept where an ideal, or ‘virtual’, representation of a UI is kept in memory and synced with the ‘real’ DOM“.¹⁰² Anwendungslogik und Darstellung werden in wiederverwendbaren **Komponenten** gekapselt. Die Kommunikation zwischen Komponenten erfolgt über **Props** (unveränderliche Eingabeparameter) sowie über den internen **State** (veränderlicher Zustand).¹⁰³ Bei der Verwendung von TypeScript werden die

⁹⁷ Eigene Abbildung, inspiriert aus Fathallah, Hernández, Staab 2025

⁹⁸ Vgl. Meta Open Source 2026a

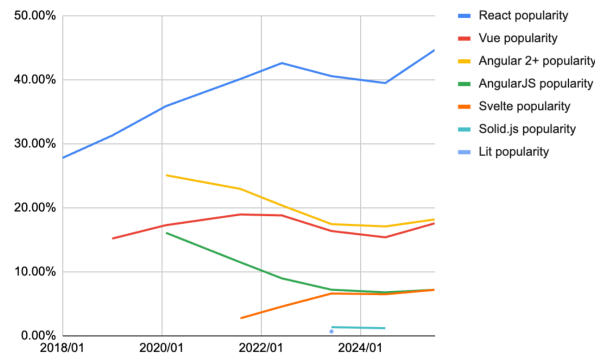
⁹⁹ Vgl. Meta Open Source 2026b

¹⁰⁰ Vgl. Stack Overflow 2025

¹⁰¹ Entnommen aus Krotzoff 2026

¹⁰² Meta Open Source 2026c

¹⁰³ Vgl. Meta Open Source 2026a

Abb. 3: Framework Popularity über die letzten Jahre¹⁰¹

Strukturen dieser Daten durch statische Typdefinitionen beschrieben, wodurch eine frühzeitige Fehlererkennung und bessere Wartbarkeit des Codes ermöglicht wird.¹⁰⁴ Die Darstellung der Komponenten wird mithilfe der JavaScript-Syntaxerweiterung JSX definiert.¹⁰⁵

2.3.2 Herausforderungen für die Barrierefreiheitsprüfung

Die Charakteristika von React-Anwendungen schaffen mehrere Herausforderungen für die Barrierefreiheitsanalyse, die über die allgemeinen Grenzen regelbasierter Tools hinausgehen.¹⁰⁶

Erstens entstehen viele Barrierefreiheitsprobleme **zustandsabhängig**, wie schon in Kapitel 2.2.2 erläutert. Ein Modalfenster, das nach einem Klick geöffnet wird und den Tastaturfokus nicht korrekt verwaltet; eine Fehlermeldung, die nach dem Absenden eines Formulars erscheint und nicht durch eine ARIA-Live-Region programmatisch angekündigt wird; ein Dropdown-Menü, das für Tastaturnutzer nicht navigierbar ist – all diese Probleme sind im initialen Seitenzustand nicht vorhanden und damit für statische Analysewerkzeuge unsichtbar.¹⁰⁷

Zweitens besteht eine **Diskrepanz zwischen Quellcode und gerendertem DOM**. In React werden Benutzeroberflächen in JSX definiert; der im Browser gerenderte DOM ist das Ergebnis der React-Laufzeitumgebung, die JSX-Komponenten in DOM-Elemente übersetzt und State-Änderungen koordiniert. Ein Accessibility-Tool, das den gerenderten DOM analysiert, sieht zwar das Ergebnis dieses Prozesses, aber nicht den Quellcode, aus dem es hervorging.¹⁰⁸ Für Entwicklerinnen und Entwickler ist jedoch der Quellcode der relevante Interventionspunkt.¹⁰⁹

Drittens erschwert die Komponentenabstraktion die Ursachenanalyse: Ein einzelnes, in vielen Kontexten eingesetztes Komponenten-Element kann ein Accessibility-Problem aufweisen, das sich im gerenderten DOM an zahlreichen Stellen manifestiert. Accessibility-Tool-Reports zeigen

¹⁰⁴Vgl. Microsoft 2026b

¹⁰⁵Vgl. Bai 2022

¹⁰⁶Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 102 f.

¹⁰⁷Vgl. He, Huq, Malek 2025, S. 5-6; Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erf.-krit. 2.4.3 & 4.1.3

¹⁰⁸Vgl. Fernandes et al. 2012

¹⁰⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

jeden einzelnen Treffer - ohne den Bezug zur Quellkomponente herzustellen, deren einmalige Korrektur alle Treffer beseitigen würde.¹¹⁰

2.3.3 Playwright als Testautomatisierungswerkzeug

Um diese dynamischen Zustände automatisiert reproduzierbar testen zu können, werden Werkzeuge zur Browserautomatisierung benötigt.

Playwright ist ein von Microsoft entwickeltes Open-Source-Framework für die End-to-End-Testautomatisierung von Webanwendungen.¹¹¹ Es ermöglicht die automatisierte Steuerung der Browser Chromium, Firefox und WebKit über eine einheitliche Application Programming Interface (API) und führt Anwendungen in einem echten Browser-Kontext aus, sodass JavaScript-Ausführung, clientseitiges Rendering und dynamische DOM-Manipulationen vollständig nachgebildet werden.

Für die Barrierefreiheitsanalyse ist Playwright aus mehreren Gründen besonders geeignet. Erstens kann es durch programmierte Interaktionen - Klicks, Formularausfüllungen, Tastatureingaben, Hover-Aktionen - gezielt verschiedene Anwendungszustände auslösen.¹¹² Zweitens bietet Playwright mit `@axe-core/playwright` eine direkte Integration der axe-core-Bibliothek: Nach jeder Interaktion kann unmittelbar eine vollständige axe-Prüfung des aktuellen DOM-Zustands angestoßen werden.¹¹³

Huang et al. nutzen in **ACCESS** genau diese Integration für die sequentielle Prüfung verschiedener Seitenzustände.¹¹⁴ Fathallah et al. zeigen in **AccessGuru**, dass die Kombination aus Playwright-Interaktion und axe-core-Analyse entscheidend dazu beiträgt, auch dynamisch erzeugte Barrieren zu erfassen.¹¹⁵ He et al. nutzen Playwright in **GenA11y** für die DOM-Extraktion nach vollständigem clientseitigem Rendering.¹¹⁶ In der vorliegenden Arbeit dient Playwright als zentrales Werkzeug der Detection-Phase: Es löst definierte Interaktionssequenzen aus, erfasst die resultierenden DOM-Zustände und stößt axe-core-Prüfungen an, deren strukturierter JSON-Output als erster Input für die LLM-Analysepipeline dient. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die Detection-Phase des in dieser Arbeit entwickelten Systems zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse.

¹¹⁰Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

¹¹¹Vgl. Microsoft 2026a

¹¹²Vgl. Microsoft 2026a

¹¹³Vgl. Deque Systems 2026

¹¹⁴Vgl. Huang, C. et al. 2024

¹¹⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹¹⁶Vgl. He, Huq, Malek 2025

2.4 KI-Assistenzsysteme für Softwareanalyse und Handlungsempfehlungen

Das Konzept der KI ist eng mit den Anfängen der Informatik in den 1950er Jahren verbunden.¹¹⁷ Künstliche Intelligenz bezeichnet nach der Definition von Russell und Norvig die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.¹¹⁸ Zu typischen Aufgaben der KI zählen Sprachverarbeitung, visuelle Wahrnehmung und auch eine Entscheidungsfindung auf einer gewissen Ebene.¹¹⁹ KI fungiert als Oberbegriff für viele weitere Unterarten an Teildisziplinen wie Maschinelles Lernen und Deep Learning. Doch innerhalb all dieser Untergruppen haben sich Large Language Model als besonders leistungsfähige Klasse von KI-Systemen für sprachbasierte Aufgaben etabliert.

2.4.1 Grundlagen: Large Language Models

LLMs sind neuronale Netzwerke, die auf extrem großen Datensätzen mit dem Ziel trainiert werden, das nächste Token einer Textsequenz vorherzusagen.¹²⁰ Durch dieses Training auf massiver Datenbasis entstehen Modelle, die komplexe Sprachstrukturen, semantische Zusammenhänge und logisches Schlussfolgern internalisieren. Für den Zugriff auf externes Wissen werden häufig *Embedding*-basierte Retrieval-Methoden verwendet (Vektorraumsuche), die in Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systemen zentral sind.¹²¹ Die bekanntesten Vertreter sind GPT-4o (OpenAI), Claude (Anthropic) und die LLaMA-Modellfamilie (Meta).¹²² Entscheidend für den Anwendungskontext dieser Arbeit sind die sogenannten Emergent Abilities dieser Modelle: Fähigkeiten wie Code-Generierung, mehrsprachige Übersetzung und kontextuelles Schlussfolgern, die ab einer bestimmten Modellgröße ohne explizites Training auftreten. „An ability is emergent if it is not present in smaller models but is present in larger models“.¹²³

Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse bieten LLMs gegenüber regelbasierten Tools vier wesentliche Vorteile:¹²⁴

- Sie verfügen über ein Sprachverständnis, das die Bewertung semantischer Inhalte ermöglicht - etwa die Beurteilung, ob ein Alternativtext den Bildinhalt tatsächlich beschreibt.¹²⁵
- Sie können Code generieren und transformieren, wodurch konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.¹²⁶

¹¹⁷ Vgl. Buchanan 2005

¹¹⁸ Vgl. Russell, Norvig 2021, S. 22 ff.

¹¹⁹ Vgl. Russell, Norvig 2021, S. 2-3

¹²⁰ Vgl. Brynjolfsson, Li, Raymond 2023, S. 5 ff.

¹²¹ Vgl. Lewis et al. 2021

¹²² Vgl. Anthropic 2026a; OpenAI 2023; Touvron et al. 2023

¹²³ Entnommen aus Wei, Tay et al. 2022, S. 2

¹²⁴ Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹²⁵ Vgl. Tafreshipour et al. 2024

¹²⁶ Vgl. Huang, C. et al. 2024

- Sie können große Mengen an Text analysieren und strukturieren.¹²⁷
- Sie verarbeiten Kontext und können durch Techniken wie Clustering die Bedeutung eines Elements im Zusammenhang der Gesamtseite beurteilen.¹²⁸

Diesen Stärken stehen bekannte Schwächen gegenüber:

- LLMs können halluzinieren, also plausibel klingende Ausgaben erzeugen, die jedoch faktisch falsch sind.¹²⁹
- Sie sind von einem Knowledge-Cutoff betroffen. Als solcher wird der *Stichtag* definiert, bis zu dem die Trainingsdaten eines Modells reichen, sodass Ereignisse oder Informationen nach diesem Zeitpunkt dem Modell nicht bekannt sind. Ein passendes Beispiel hierfür ist das neueste Modell von Anthropic Claude Sonnet 4.6, das nur mit Informationen bis Mai 2025 trainiert worden ist.¹³⁰
- Bei gleicher Eingabe erzeugen sie nicht immer identische Ausgaben; dieses Verhalten wird als Nicht-Determinismus bezeichnet.¹³¹
- Die generierten Inhalte können Verzerrungen (*Bias*) aus den Trainingsdaten übernehmen.¹³²

2.4.2 Prompt-Engineering-Strategien

Die Qualität der Ausgaben eines LLM hängt maßgeblich von der Formulierung der Eingabe - dem sogenannten Prompt - ab. Prompt Engineering bezeichnet die systematische Gestaltung dieser Eingaben, um die Ausgabequalität zu maximieren.¹³³ Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Strategien beschrieben, die in Kapitel 7 als Grundlage für das Prompt-Design des PoC dienen.

- **Zero-Shot Prompting** bezeichnet die direkte Anfrage ohne Beispiele oder Kontextinformationen. Das Modell nutzt ausschließlich sein vortrainiertes Wissen. Diese Strategie ist einfach umzusetzen, erzielt bei komplexen Aufgaben wie der Barrierefreiheitsanalyse jedoch häufig unzureichende Ergebnisse.¹³⁴
- **Few-Shot Prompting** ergänzt den Prompt um eine kleine Anzahl von Beispielen (Input-Output-Paaren), die dem Modell das erwartete Ausgabeformat und die inhaltlichen Erwartungen verdeutlichen. Dieser Ansatz verbessert die Konsistenz und Präzision der Ausgaben

¹²⁷Vgl. Bassi et al. 2025

¹²⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹²⁹Vgl. Huang, L. et al. 2025

¹³⁰Vgl. Anthropic 2026b, S. 7

¹³¹Vgl. OpenAI 2026, Temperature; Vgl. Anthropic 2026c, Temperature

¹³²Vgl. Bender et al. 2021, S. 614-615

¹³³Vgl. Schulhoff et al. 2024

¹³⁴Vgl. Brown et al. 2020, S. 4; Vgl. Njifenjou et al. 2024

erheblich, erfordert jedoch sorgfältig ausgewählte Beispiele.¹³⁵ Als Vergleich von Zero-Shot- und Few-Shot-Prompting dient die Grafik 4.

- **Chain-of-Thought Prompting (CoT)** veranlasst das Modell, seinen Lösungsweg Schritt für Schritt zu erklären, bevor es zur finalen Antwort gelangt. Dieses explizite Reasoning reduziert nachweislich Halluzinationen bei komplexen Schlussfolgerungen und macht die Entscheidungslogik des Modells für eine Prüfung durch den Nutzer zugänglich.¹³⁶
- **ReAct-Prompting** kombiniert Reasoning (Re) und Action (Act) in einem iterativen Prozess: Das Modell wechselt zwischen Denken (Reasoning) und Handeln, wie das konstante Wechseln von Tools und Daten. Dadurch werden die Ausgaben der zurückgemeldeten Ergebnisse verfeinert. Huang et al. demonstrieren, dass ReAct-Prompting bei der automatisierten Barrierefreiheitskorrektur (**ACCESS**) mit einem Severity Score Reduction von 51,3% alle anderen verglichenen Strategien übertrifft.¹³⁷
- **Role-Play Prompting** weist dem Modell eine Expertenrolle zu, die seine Ausgaben in Richtung domänenspezifischen Wissens lenkt. Ein Prompt, der das Modell als „erfahrenen Barrierefreiheitsexperten und React-Entwickler“ adressiert, verbessert nachweislich die Qualität accessibility-spezifischer Ausgaben, da das Modell seine Antworten stärker an der Perspektive eines Fachexperten ausrichtet.¹³⁸
- **Metacognitive Prompting** fordert das Modell auf, die eigene Ausgabe in einem zweiten Schritt zu reflektieren und zu bewerten, bevor diese finalisiert wird.¹³⁹ In Verbindung mit Corrective Re-Prompting - einer Technik, bei der fehlerhafte Ausgaben dem Modell zusammen mit einer Fehlerbeschreibung als Feedback zurückgespielt werden - ermöglicht dieser Ansatz eine iterative Qualitätssteigerung. Fathallah et al. belegen, dass Corrective Re-Prompting in **AccessGuru** den Violation Score Decrease von 0,72 auf 0,84 verbessert.¹⁴⁰

2.4.3 RAG und Fine-Tuning als Erweiterungsansätze

Neben Prompt-Engineering-Strategien existieren zwei weitergehende Ansätze, die Leistungsfähigkeit von LLMs zu verbessern.

Retrieval-Augmented Generation erweitert den Prompt eines LLM zur Laufzeit mit thematisch passenden Dokumenten, die aus einer externen Wissensbasis abgerufen werden.¹⁴² Im Kontext der Barrierefreiheitsanalyse könnte eine RAG-Pipeline aktuelle WCAG-Erfolgskriterien,

¹³⁵Vgl. Brown et al. 2020, S. 4

¹³⁶Vgl. Wei, Wang, X. et al. 2022, S. 2

¹³⁷Vgl. Huang, C. et al. 2024; Yao et al. 2023-03-10

¹³⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025; Vgl. Njifenjou et al. 2024; Vgl. Schulhoff et al. 2024

¹³⁹Vgl. Wang, Y., Zhao 2024; Vgl. Schulhoff et al. 2024

¹⁴⁰Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁴¹Entnommen aus Brown et al. 2020

¹⁴²Vgl. Lewis et al. 2021

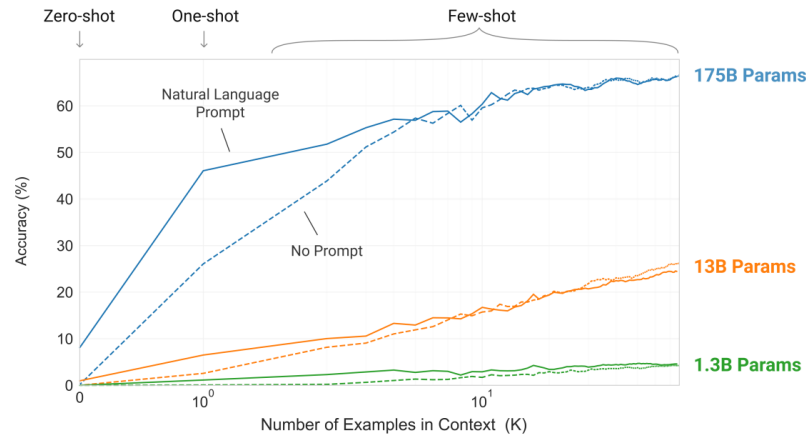


Abb. 4: Zero-Shot und Few-Shot Prompting im Vergleich¹⁴¹

Techniken und bekannte Lösungsmuster für das Modell abrufbar machen und so sicherstellen, dass es unabhängig von seinem Trainings-Cutoff mit aktuellen Anforderungen arbeitet. Bassi et al. zeigen, dass der Einsatz von RAG mit einem WCAG-2.1-Dokument-Korpus Halluzinationen um 34% reduziert.¹⁴³

Fine-Tuning bezeichnet das domänenspezifische Training eines vortrainierten Modells auf einem kleineren, aufgabenspezifischen Datensatz.¹⁴⁴ Delnevo et al. zeigen, dass Fine-Tuning auf einem Datensatz die Konsistenz von Bewertungen signifikant verbessert.¹⁴⁵ Für den Kontext der öffentlichen Verwaltung wäre insbesondere ein Fine-Tuning auf BITV-spezifischen Anforderungen und internen Entwicklungsstandards der BITBW denkbar.

Beide Ansätze liegen außerhalb des Scopes dieser Arbeit und werden als Ausblick in Kapitel 8.1 und 8.2 aufgegriffen.

2.4.4 Datenschutz bei KI-gestützten Accessibility-Services

Der Einsatz von LLMs im Kontext öffentlicher Verwaltungen wirft spezifische Datenschutzfragen auf. Webanwendungen der öffentlichen Verwaltung verarbeiten häufig personenbezogene Daten - etwa in Formularseiten, die persönliche Angaben von Bürgerinnen und Bürgern erfassen. Werden diese Seiten für eine KI-gestützte Accessibility-Analyse an externe LLM-APIs übermittelt, ist die Wahrung der Datenschutzgarantien fraglich.

Die Datenschutz-Grundverordnung schreibt vor, dass personenbezogene Daten nur auf Basis einer Rechtsgrundlage und unter Wahrung der Grundsätze der Zweckbindung und Datenminimierung verarbeitet werden dürfen.¹⁴⁶ Die Übermittlung von HTML-Quellcode der produktiven Anwendung, der im schlimmsten Fall personenbezogene Daten als Attributwerte enthalten

¹⁴³ Vgl. Bassi et al. 2025

¹⁴⁴ Vgl. Silvestre, Pietzuch 2025

¹⁴⁵ Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

¹⁴⁶ Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016

kann, an externe API-Dienste wie die OpenAI API oder die Anthropic API ist ohne explizite Rechtsgrundlage und einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO für öffentliche Verwaltungen in Deutschland problematisch.¹⁴⁷

Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit ein Lokal-First-Prinzip verfolgt: Das KI-Assistenzsystem soll ohne externe API-Aufrufe betreibbar sein, indem lokal ausführbare Open-Source-Modelle - etwa Modelle der LLaMA-Familie oder Mistral - eingesetzt werden.¹⁴⁸ Damit bleiben sämtliche Analyse- und Codedaten innerhalb der eigenen Infrastruktur. Diese Anforderung prägt sowohl die nicht-funktionalen Anforderungen (Kapitel 5) als auch die Architekturentscheidungen (Kapitel 7) dieser Arbeit.

Die in diesem Kapitel erarbeiteten theoretischen Grundlagen - das normative Fundament der WCAG, die empirisch belegten Grenzen regelbasierter Tools, die Besonderheiten von React-Anwendungen sowie die Möglichkeiten und Grenzen von LLMs und Prompt-Engineering - bilden den konzeptionellen Rahmen für die im folgenden Kapitel systematisch aufgearbeitete Forschungsliteratur und Methodik.

¹⁴⁷Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28

¹⁴⁸Vgl. Touvron et al. 2023

3 Stand der Forschung

Das folgende Kapitel gibt einen thematisch strukturierten Überblick über den Stand der Forschung zu KI-gestützter Barrierefreiheitsanalyse und arbeitet die verbleibenden Forschungslücken heraus, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bilden. Die relevanten Arbeiten lassen sich in drei Entwicklungslinien einordnen: (1) LLM-basierte Erkennung von Accessibility-Verstößen, (2) LLM-basierte Korrektur und Code-Generierung sowie (3) hybride Pipelines, die regelbasierte Tools mit LLM-Analyse kombinieren.

3.1 Vorgehen der Literaturrecherche

Zur Einordnung des Forschungsstands wurde eine strukturierte Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt.¹⁴⁹ Berücksichtigt wurden insbesondere ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct, arXiv und ResearchGate. Die Recherche erfolgte themenorientiert anhand von Suchbegriffen wie „web accessibility“, „LLM accessibility“, „accessibility violation detection“, „accessibility remediation“, „prompt engineering accessibility“, „Playwright accessibility“ und „axe-core“. Berücksichtigt wurden primär aktuelle Arbeiten mit Bezug zur automatisierten Erkennung oder Behebung von Barrierefreiheitsverstößen in Webanwendungen mit KI-Assistenzsystemen. Ausgeschlossen wurden Arbeiten ohne klaren Webbezug, rein konzeptionelle Beiträge ohne methodische Auswertung sowie Beiträge mit fehlender Übertragbarkeit auf den Untersuchungskontext dieser Arbeit. Die identifizierten Arbeiten wurden anschließend thematisch gruppiert, priorisiert, eingeordnet und vergleichend ausgewertet.

3.2 Von frühen KI-Ansätzen zur LLM-basierten Erkennung

Frühe Arbeiten wie Abou-Zahra et al. (2018) identifizierten zwar grundlegende Einsatzmöglichkeiten von KI für die Barrierefreiheitsanalyse, lieferten jedoch keine belastbaren Metriken.¹⁵⁰ Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Large Language Models verschob sich der Forschungsfokus grundlegend. Delnevo et al. (2024) zeigten, dass GPT-3.5 einfache syntaktische Verstöße mit moderater Genauigkeit erkennen kann, bei semantischen Problemen jedoch inkonsistente Bewertungen liefert.¹⁵¹ Bassi et al. (2025) verglichen GPT-4o, GPT-3.5 und LLaMA 3.1 unter kontrollierten Bedingungen: GPT-4o erzielte eine Erkennungsrate von 74% gegenüber 42% für GPT-3.5, konnte jedoch eine Halluzinationsrate von rund 15% nicht unterschreiten.¹⁵² Der Einsatz von Chain-of-Verification in Kombination mit RAG reduzierte diese Fehlerquote signifikant.

¹⁴⁹Vgl. Webster, Watson 2002

¹⁵⁰Vgl. Abou-Zahra, Brewer, Cooper 2018

¹⁵¹Vgl. Delnevo, Andruccioli, Mirri 2024

¹⁵²Vgl. Bassi et al. 2025

3.3 LLM-basierte Korrektur und Prompt-Engineering

Abu Doush und Kassem (2024) zeigten, dass strukturierte Prompts die Qualität LLM-generierter barrierefreier HTML-Alternativen erheblich verbessern, jedoch bei komplexeren Interaktionsmustern weiterhin Schwächen bestehen.¹⁵³ Guriță und Vatavu (2025) belegten, dass accessibility-orientierte Prompts paradoxerweise zu mehr Violations führen können als neutrale Prompts; erst iteratives Prompting über fünf Runden senkte den Violation Score von 0,84 auf 0,32.¹⁵⁴

Den aktuellen Stand der Technik repräsentiert **AccessGuru** von Fathallah et al. (2025).¹⁵⁵ Das System kombiniert eine zweistufige Pipeline – regelbasierte Detection via Playwright und **axe-core**, anschließend LLM-basierte Korrektur durch GPT-4o mit Role-Play, Contextual und Metacognitive Prompting. Corrective Re-Prompting verbessert den Violation Score Decrease von 0,72 auf 0,84 bei einer semantischen Ähnlichkeit von 77% zu menschlichen Referenzlösungen. Als offenes Problem benennen die Autoren die fehlende Verknüpfung korrigierter HTML-Snippets mit dem Quellcode der geprüften Anwendung.

3.4 Hybride Pipelines und Ensemble-Testing

Huang et al. entwickelten 2024 mit **ACCESS** ein System, das Prompt Engineering gezielt zur automatisierten Barrierefreiheitskorrektur einsetzt und dabei verschiedene Strategien systematisch vergleicht.¹⁵⁶ Der Vergleich von ReAct, Chain-of-Thought und Few-Shot Prompting zeigt, dass ReAct mit einem Severity Score Reduction von 51,3% alle anderen Strategien übertrifft – ein Ergebnis, das die Bedeutung iterativer, werkzeuggestützter Reasoning-Strategien für diese Aufgabe unterstreicht.

He et al. präsentierten 2025 mit **GenA11y** das methodisch ausgefeiltste Detection-System des aktuellen Forschungsstands.¹⁵⁷ **GenA11y** extrahiert nach vollständigem clientseitigem Rendering den DOM via Playwright und prüft ihn anschließend kriteriumsspezifisch mit GPT-4o – für jedes WCAG-Erfolgskriterium wird ein eigener, optimierter Prompt eingesetzt. Eine Ablation Study belegt, dass weder DOM-Extraktion noch optimiertes Prompting allein die Gesamtleistung von Precision 94,5% und Recall 87,6% erreichen – beide Komponenten sind also notwendige Bestandteile des Systems.¹⁵⁸ **GenA11y** erkennt acht Verstößtypen, die von keinem der verglichenen regelbasierten Tools gefunden werden.¹⁵⁹ Paternò et al. ergänzen dieses Bild mit **TeVal**, das semantische WCAG-Kriterien durch Role-Play Prompting mit Few-Shot-Beispielen und Confidence Score bewertet und dabei eine Effektivität von 92,4% erzielt.¹⁶⁰

¹⁵³Vgl. Doush, Kassem 2025

¹⁵⁴Vgl. Guriță, Vatavu 2025

¹⁵⁵Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁵⁶Vgl. Huang, C. et al. 2024

¹⁵⁷Vgl. He, Huq, Malek 2025

¹⁵⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁵⁹Vgl. He, Huq, Malek 2025

¹⁶⁰Vgl. Paternò et al. 2025

Pool (2023) adressiert die Detection-Schicht mit **Testaro**, einem Ensemble aus acht Accessibility-Werkzeugen (u. a. textbfaxe-core, WAVE, QualWeb).¹⁶¹ Die empirische Analyse zeigt, dass jedes Tool exklusive Violations erkennt, was die Komplementarität der Werkzeuge belegt.

3.5 Forschungslücken und Einordnung der vorliegenden Arbeit

Die Analyse der bestehenden Forschungsarbeiten zeigt drei persistente Forschungslücken, die den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit definieren.

Erstens berücksichtigt keiner der untersuchten Ansätze systematisch zustandsabhängige Barrieren, die erst durch Nutzerinteraktionen in React-basierten Single-Page Applications entstehen.¹⁶² Zwar setzen einzelne Systeme wie **AccessGuru** Playwright zur DOM-Extraktion ein, jedoch beschränkt sich dies auf das initiale Rendering - interaktionsbedingte Zustandswechsel werden nicht geprüft.¹⁶³

Zweitens verknüpft kein bekannter Ansatz Tool-Reports mit dem Quellcode der geprüften Anwendung. **AccessGuru** selbst benennt dies als offenes Problem: Die generierten Korrekturen beziehen sich auf isolierte DOM-Snippets und nicht auf die JSX-Komponenten, in denen Entwicklerinnen und Entwickler tatsächlich eingreifen müssten.¹⁶⁴ Die Lücke zwischen technischer Fehlererkennung und entwicklernaher Umsetzung bleibt damit ungeschlossen.

Drittens adressiert keine der untersuchten Arbeiten die datenschutzrechtlichen Anforderungen öffentlicher Verwaltungen: Alle Systeme setzen auf cloudbasierte LLM-APIs (primär GPT-4o), was für die BITBW und vergleichbare Institutionen ohne vertiefte datenschutzrechtliche Prüfung nicht nutzbar ist.¹⁶⁵

Die Konzeptmatrix in Tabelle 2 fasst die zentralen Merkmale der untersuchten Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept (PoC) zusammen und macht die Forschungslücken strukturell sichtbar.

¹⁶¹Vgl. Pool 2023

¹⁶²Vgl. Tafreshipour et al. 2024

¹⁶³Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁶⁴Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁶⁵Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28, 44 ff.

¹⁶⁶Vgl. Webster, Watson 2002.

Studie		Konzepte													
Autor(en) & Jahr	System	Ziel			Datenquellen			KI- /LLM-Ansatz			Evaluation			Kontext	
		WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA	Rechtl. Rahmen (BFSG etc.)
Hoch priorisierte Studien															
He et al. (2025)	GenA1ly	x			x			x			x				
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x				
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x		x	
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x			
Tafreshipour et al. (2024)	Ma1ly	x			x	x					x				
Martinez Campo (2026)	ACE	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	

Tab. 2: Konzeptmatrix nach Webster Watson¹⁶⁶: Hoch priorisierte Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert. Die vollständige Matrix aller analysierten Studien findet sich in Anhang 2.

4 Methodik

Das folgende Kapitel legt das methodische Vorgehen der Arbeit dar. Zunächst wird die gewählte Forschungsmethode begründet (Abschnitt 4.1), anschließend der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt (Abschnitt 4.2) und schließlich das Evaluationsdesign mit den zugehörigen Bewertungskriterien definiert (Abschnitt 4.3).

4.1 Wissenschaftliche Methode

Die vorliegende Arbeit folgt dem Forschungsparadigma des Design Science Research (DSR), das von Hevner et al. für die Wirtschaftsinformatik systematisiert wurde.¹⁶⁷ DSR eignet sich für diese Arbeit aus zwei Gründen: Erstens steht die Konstruktion eines konkreten technischen Artefakts - des Proof of Concept zur KI-gestützten Barrierefreiheitsanalyse - im Zentrum der Forschungsfrage, nicht die Überprüfung einer statistischen Hypothese. Zweitens fordert DSR explizit die Evaluation des Artefakts in einem realen Anwendungskontext, was dem praxisorientierten Charakter der Arbeit entspricht.¹⁶⁸ Alternative Forschungsansätze wie Action Research oder kontrollierte Experimente wurden verworfen: Action Research setzt eine iterative Zusammenarbeit mit Praktikern über mehrere Zyklen voraus, die im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht realisierbar ist.¹⁶⁹ Ein kontrolliertes Experiment würde eine statistisch belastbare Stichprobe vergleichbarer Webanwendungen erfordern, die für den spezifischen Kontext öffentlicher Verwaltungen nicht verfügbar ist.

Als prozessualer Rahmen dient das sechsstufige DSRM-Prozessmodell nach Peffers et al. Tabelle 3 ordnet die Phasen den jeweiligen Kapiteln dieser Arbeit zu.¹⁷⁰

DSRM-Phase	Kapitel
Problem-Identifikation	Kapitel 1-3
Zieldefinition	Kapitel 1.3 & 3
Design & Entwicklung	Kapitel 5-6
Demonstration	Kapitel 7
Evaluation	Kapitel 8
Kommunikation	Kapitel 9

Tab. 3: Zuordnung der DSRM-Phasen zu den Kapiteln der Arbeit.

Ergänzt wird dieser Rahmen durch einen Fallstudienansatz nach Yin.¹⁷¹ Das von der BITBW entwickelte Fachverfahren BW-Empfangsclient dient als Einzelfallstudie, an der das entwickelte

¹⁶⁷ Vgl. Hevner et al. 2004

¹⁶⁸ Vgl. Hevner et al. 2004

¹⁶⁹ Vgl. Baskerville, R. L. 1999, S. 1 ff. Vgl. Baskerville, R., Myers 2004, S. 239-335

¹⁷⁰ Vgl. Peffers et al. 2007

¹⁷¹ Vgl. Yin 2018

System demonstriert und evaluiert wird. Der Fallstudienansatz ist geeignet, weil die Forschungsfrage auf ein zeitgenössisches Phänomen (KI-gestützte Accessibility-Analyse) in einem spezifischen Praxiskontext (öffentliche Verwaltung, React-Anwendung) abzielt, bei dem die Grenzen zwischen technischem System und organisatorischem Kontext nicht trennscharf sind.

Die Wahl eines PoC als Artefakttyp ist durch die explorative Natur der Forschungsfrage begründet: Das Ziel ist die konzeptionelle Demonstration der technischen Machbarkeit, nicht die statistisch belastbare Generalisierung auf eine Grundgesamtheit. Dieses Vorgehen entspricht dem in der Wirtschaftsinformatik etablierten Ansatz für frühe Forschungsphasen, in denen zunächst die Funktionsfähigkeit eines Artefakts nachzuweisen ist, bevor großangelegte Wirkungsstudien durchgeführt werden können.¹⁷²

4.2 Untersuchungsgegenstand und Scope-Abgrenzung

Als Untersuchungsgegenstand dient der BWEK Client, eine öffentlich zugängliche React-basierte Webanwendung der BITBW.¹⁷³ Die Anwendung eignet sich als Fallstudie, da sie drei für die Forschungsfrage zentrale Eigenschaften vereint: gesetzlich relevante Anforderungen an digitale Barrierefreiheit, einen datenschutzsensiblen Einsatzkontext in der öffentlichen Verwaltung sowie typische Interaktionsmuster moderner Single-Page Applications.

Der Untersuchungsscope ist wie folgt abgegrenzt:

- **Eingeschlossen:** Öffentlich zugängliche Bereiche der Anwendung ohne Authentifizierung. Betrachtet werden Barrierefreiheitsverstöße bezüglich WCAG 2.2 auf Konformitätsstufe A und AA, soweit sie durch regelbasierte Prüfung, DOM-Analyse und Interaktionsausführung im Frontend beobachtbar sind.¹⁷⁴
- **Ausgeschlossen:** Backend-Logik, Datenbankstrukturen, organisatorische Betriebsprozesse sowie eine vollständige rechtliche Bewertung im Sinne einer formalen BITV-Prüfung.¹⁷⁵

Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf vollständige Abdeckung aller WCAG-Erfolgskriterien oder auf Generalisierbarkeit auf beliebige Frameworks und Anwendungstypen. Diese Einschränkungen werden in Kapitel 8 als Limitationen diskutiert.

4.3 Evaluationsdesign und Kriterien

Ziel der Evaluation ist es, die technische Machbarkeit und den praktischen Nutzen des entwickelten PoC im Anwendungskontext des BWEK Clients zu untersuchen.

¹⁷²Vgl. Hevner et al. 2004

¹⁷³Vgl. Baden-Württemberg 2025

¹⁷⁴Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁷⁵Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

4.3.1 Evaluationslogik

Die Evaluation folgt einem fünfstufigen Vorgehen:

1. **Seitenauswahl:** Relevante öffentlich zugängliche Seiten und Interaktionszustände des BWEC Clients werden für die Untersuchung ausgewählt.
2. **Manuelles Referenzaudit:** Der Autor führt ein manuelles Audit der ausgewählten Seiten durch, um vorhandene Barrierefreiheitsverstöße zu identifizieren und nach Verstoßtyp (syntaktisch, semantisch, interaktionsbezogen) zu kategorisieren. Als Prüfgrundlage dienen die WCAG 2.2-Erfolgskriterien der Stufen A und AA.¹⁷⁶
3. **Automatisierte Analyse:** Dieselben Seiten werden mit dem entwickelten PoC analysiert.
4. **Vergleich:** Die Ergebnisse des Systems werden dem manuellen Audit gegenübergestellt. Dabei wird erfasst, welche Verstöße korrekt erkannt, welche übersehen und welche fälschlich gemeldet werden.
5. **Wirksamkeitsprüfung:** Eine Stichprobe der generierten Handlungsempfehlungen wird manuell in repräsentativen Codeausschnitten umgesetzt und anschließend erneut mit axe-core geprüft, um den Violation Score Decrease zu messen.¹⁷⁷

4.3.2 Bewertungskriterien

Die Evaluation erfolgt qualitativ anhand von vier Kriterien, die auf Basis der Forschungsfragen und der Fachliteratur entwickelt wurden.

Kriterium 1 - Korrektheit der Erkennung: Die vom System identifizierten Verstöße werden mit dem manuellen Referenzaudit verglichen. Dabei wird differenziert, welche Verstoßtypen erkannt werden und wo das System versagt. Als Orientierungswerte dienen die Ergebnisse vergleichbarer Systeme: **GenA11y** erreicht eine Precision von 94,5% und einen Recall von 87,6%.¹⁷⁸

Kriterium 2 - Qualität der Handlungsempfehlungen: Die generierten Empfehlungen werden hinsichtlich Verständlichkeit, Korrektheit und direkter Umsetzbarkeit beurteilt. Quantitativ wird der Violation Score Decrease durch axe-core-Nachprüfung nach Umsetzung einer Stichprobe gemessen. **AccessGuru** erreicht als Referenzwert einen Violation Score Decrease von 84%.¹⁷⁹

Kriterium 3 - Mehrwert der Kontextualisierung: Es wird qualitativ bewertet, ob die Einbeziehung von Quellcode und Playwright-Interaktionsdaten die Handlungsempfehlungen gegenüber einem rein regelbasierten Report verbessert. Dies adressiert direkt Teilforschungsfrage TF2.¹⁸⁰

¹⁷⁶Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁷⁷Vgl. Deque Systems 2026; Vgl. Pool 2023; Vgl. Kodithuwakku, Wickramaarachchi 2025

¹⁷⁸Vgl. He, Huq, Malek 2025

¹⁷⁹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁸⁰Siehe Kapitel 1.3

Kriterium 4 - Technische Praktikabilität: Laufzeit, Stabilität und Qualität des JSON-Outputs werden unter realen Bedingungen dokumentiert.

4.3.3 Limitationen des Evaluationsdesigns

Zwei methodische Einschränkungen sind vorab zu benennen. Erstens wird die Bewertung durch den Autor selbst durchgeführt und nicht durch unabhängige Gutachter validiert. Zweitens sind die genannten Referenzwerte von **AccessGuru**¹⁸¹ und **GenA11y**¹⁸² nur eingeschränkt vergleichbar, da sie auf anderen Datensätzen und unter anderen Rahmenbedingungen ermittelt wurden. Sie dienen daher als Orientierung, nicht als direkter Benchmark. Beide Limitationen werden in Kapitel 8 vertieft diskutiert.

¹⁸¹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁸²Vgl. He, Huq, Malek 2025

5 Analyse und Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das in Kapitel 6 beschriebene Systemdesign erarbeitet. Abschnitt 5.1 analysiert den Problemkontext und leitet daraus den konkreten Handlungsbedarf ab. Abschnitte 5.2 und 5.3 spezifizieren funktionale bzw. nicht-funktionale Anforderungen an das zu entwickelnde System. Abschnitt 5.4 begründet die Auswahl des eingesetzten Sprachmodells.

5.1 Problemkontext und Handlungsbedarf

Die BITBW entwickelt und betreibt als zentraler IT-Dienstleisterin der Landesverwaltung Baden-Württemberg eine Vielzahl webbasierter Anwendungen.¹⁸³ Alle diese Anwendungen unterliegen den gesetzlichen Anforderungen der BITV 2.0, die WCAG 2.2 auf Konformitätsstufe AA als verbindlichen Maßstab definiert.¹⁸⁴ In der Praxis erfolgt die Barrierefreiheitsprüfung heute überwiegend manuell oder durch den Einsatz einzelner regelbasierter Tools - ein Vorgehen, das in zweifacher Hinsicht problematisch ist: Manuelle Audits sind personalintensiv und skalieren schlecht mit der Anzahl zu betreuender Anwendungen; regelbasierte Tools erfassen, wie in Kapitel 2.2.1 dargelegt, nur einen Bruchteil tatsächlich vorhandener Barrieren.¹⁸⁵

Im Sinne des Design-Science-Research-Paradigmas ist der Ausgangspunkt die Identifikation eines praxisrelevanten Problems, für das bestehende Lösungen unzureichend sind.¹⁸⁶ Aus der Analyse der Forschungsliteratur (Kapitel 3) und den Rahmenbedingungen der BITBW lassen sich drei zentrale Problemfelder ableiten.¹⁸⁷

Zum einen ist in der betrachteten Literatur kein Ansatz erkennbar, der nicht nur den anfänglichen DOM-Zustand prüft, sondern auch Barrieren erkennt, die erst durch typische Nutzerinteraktionen in React-Anwendungen sichtbar werden.¹⁸⁸ Zum anderen fehlt bislang eine Lösung, die die Ergebnisse einer allgemeinen DOM-Analyse so verständlich und praxisnah aufbereitet, dass Entwickler gezielt für einzelne Quellcodedateien und Komponenten konkrete Verbesserungen ableiten können.¹⁸⁹ Außerdem setzen alle bekannten Forschungsprototypen auf cloudbasierte LLM-APIs - ein Ansatz, der für die BITBW aus Datenschutzgründen nicht ohne Weiteres in Frage kommt.

Aus diesen drei Dimensionen leitet sich das Ziel der vorliegenden Arbeit ab: die Entwicklung eines lokal ausführbaren, LLM-gestützten Assistenzsystems, das axe-core-Violation-Reports, Playwright-

¹⁸³Vgl. BITBW 2021

¹⁸⁴Vgl. Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 2025

¹⁸⁵Vgl. Tafreshipour et al. 2024, S. 8-9

¹⁸⁶Vgl. Hevner et al. 2004, S. 79

¹⁸⁷Vgl. Peffers et al. 2007, S. 52-55

¹⁸⁸Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

¹⁸⁹Vgl. He, Huq, Malek 2025; Fathallah, Hernández, Staab 2025

Interaktionsdaten und statische Quellcodeanalyse kombiniert, um entwicklernähe Handlungsempfehlungen für React-basierte Webanwendungen zu generieren.¹⁹⁰

5.2 Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen beschreiben, was ein System leisten soll - d. h. welche Funktionen und Dienste es seinen Nutzerinnen und Nutzern bereitstellt.¹⁹¹ Die folgenden Anforderungen wurden aus der Problemanalyse (Abschnitt 5.1), den Forschungslücken (Abschnitt 3.5) sowie einer Analyse vergleichbarer Systeme aus der Literatur abgeleitet.

Funktionale Anforderungen (FA)-01 Regelbasierte Accessibility-Erkennung

Das System muss den BWEK Client automatisiert auf Barrierefreiheitsverstöße nach WCAG 2.2 Level A und AA prüfen.¹⁹² Die Prüfung basiert auf axe-core als Detection-Backend. Dessen Regelkatalog deckt einen wesentlichen Teil der syntaktisch und algorithmisch prüfbarsten Verstöße gegen WCAG 2.0, 2.1 und 2.2 ab¹⁹³, ersetzt jedoch keine vollständige manuelle Barrierefreiheitsprüfung.¹⁹⁴ Der Output je Verstoß umfasst mindestens: Regel-ID (Zur Identifikation), Schweregrad (critical/serious/moderate/minor) sowie ein HTML-Ausschnitt des betroffenen Elements.

FA-02 Dynamische Zustandserfassung via Playwright

Das System muss über Playwright definierte Interaktionssequenzen ausführen. Darunter fallen Seitenaufbau, Formularbefüllung, Absende-Aktionen und Fokus-Navigation, die für jeden resultierenden DOM-Zustand eine axe-core-Prüfung anstoßen.¹⁹⁵ Damit werden Barrieren erfasst, die im initialen Seitenzustand nicht vorhanden sind.¹⁹⁶

FA-03 Statische Quellcodeanalyse

Das System muss den Quellcode der geprüften React-Anwendung automatisiert nach Mustern durchsuchen, die auf Barrierefreiheitsprobleme hindeuten: fehlende `aria`-Attribute, `onClick`-Handler auf Nicht-interaktiven Elementen, fehlende `alt`-Attribute, Verwendung veralteter HTML-Elemente sowie fehlende Formular-Assoziationen.¹⁹⁷

FA-04 LLM-gestützte Analyse und Handlungsempfehlung

¹⁹⁰Siehe Kapitel 1.3

¹⁹¹Zitieren von Diensten einer Requirements-Engineering- oder Software-Engineering-Grundlagenquelle

¹⁹²Vgl. Baden-Württemberg 2025; World Wide Web Consortium (W3C) 2023

¹⁹³Vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2023, Erfolgskriterien

¹⁹⁴Vgl. Deque Systems 2026

¹⁹⁵Vgl. Microsoft 2026a

¹⁹⁶Siehe Kapitel 2.3.2

¹⁹⁷Siehe Kapitel 2.1

Das System muss die Ergebnisse aus FA-01, FA-02 und FA-03 zu einem strukturierten Kontext zusammenführen und an ein lokal ausgeführtes Sprachmodell übergeben. Das Sprachmodell erhält einen kombinierten Prompt¹⁹⁸ und generiert daraus eine Handlungsempfehlung im Format Must-have/Nice-to-have je Verstoß und mit Angabe der betroffenen Datei.¹⁹⁹

FA-05 Strukturierter JSON-Output

Das System muss seine Ergebnisse in einem maschinenlesbaren JSON-Format ausgeben.²⁰⁰ Der Report enthält je Befund: Verstoß-ID, Kategorie (syntaktisch/semantisch/layout)^{201 202}, Schweregrad, betroffene Datei(en), Handlungsempfehlung (Must-have/Nice-to-have), WCAG-Erfolgskriterium und - falls vorhanden - den relevanten Quellcode-Ausschnitt. Das strukturierte Format erleichtert die Weiterverarbeitung und Integration der Ergebnisse in bestehende Entwicklungsprozesse.

5.3 Nicht-funktionale Anforderungen

Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben Qualitätseigenschaften des Systems, die bestimmen, wie gut es seine funktionalen Aufgaben erfüllt. Sie haben für das vorliegende System besonderes Gewicht, da der Betriebskontext der BITBW (öffentliche Verwaltung, lokale Infrastruktur) strenge Randbedingungen setzt.

Nicht-funktionale Anforderungen (NFA)-01 Datenschutz und Lokal-First

Das System muss vollständig ohne externe API-Aufrufe betreibbar sein. Weder Quellcode noch DOM-Inhalte noch Violation-Reports dürfen das interne Netzwerk verlassen. Diese Anforderung ergibt sich aus den Vorgaben der DSGVO zur Auftragsverarbeitung und zur Sicherheit der Verarbeitung, da die analysierten Anwendungen potenziell personenbezogene Daten, etwa in Formularinhalten, enthalten können.²⁰³

NFA-02 Laufzeit und Praktikabilität

Der vollständige Analyselauf - von der Playwright-Initialisierung bis zum fertigen JSON-Report - muss auf einem Entwicklungsrechner in einer für den Entwicklungsalltag akzeptablen Zeit abschließen. Als Richtwert gilt eine Gesamtlaufzeit von fünfzehn Minuten für eine einzelne Seite mit bis zu 20 axe-Verstößen. Diese Anforderung begrenzt die Komplexität der eingesetzten Prompt-Kette und schließt mehrstufige Reasoning-Schleifen (wie iteratives Corrective Re-Prompting)²⁰⁴ aus dem Scope des PoC aus.

NFA-03 Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

¹⁹⁸Mehr dazu in Kapitel 6.2

¹⁹⁹Vgl. Doush, Kassem 2025; Fathallah, Hernández, Staab 2025; Paternò et al. 2025

²⁰⁰Vgl. Paternò et al. 2025; Pool 2023

²⁰¹Vgl. Fathallah, Hernández, Staab 2025

²⁰²Siehe Kapitel 2.2.3

²⁰³Vgl. Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016, Art. 28 und Art. 32

²⁰⁴Vgl. Kapitel 2.4.2

Die Systemarchitektur muss eine klare modulare Trennung der Komponenten (Detection, Context-Building, Synthesis) vorsehen, sodass einzelne Komponenten - etwa die Playwright-Skripte oder der Prompt - unabhängig angepasst oder ausgetauscht werden können.²⁰⁵

NFA-04 Reproduzierbarkeit

Das System muss deterministisch genug sein, dass zwei aufeinanderfolgende Analyseläufe auf derselben Anwendungsversion im Wesentlichen dieselben Befunde produzieren. Da LLMs inhärent probabilistisch sind, wird Reproduzierbarkeit durch eine feste Temperatur-Einstellung (Temperature = 0.1) für das Sprachmodell und durch strukturierte Ausgabeformate (JSON-Schema im Prompt) sichergestellt.²⁰⁶

5.4 Modellauswahl: Ollama und qwen2.5-coder:7b

Die Wahl des Sprachmodells ist für das vorliegende System von besonderer Relevanz, da NFA-01 die Nutzung cloudbasierter Modelle ausschließt und gleichzeitig FA-04 ein Modell erfordert, das sowohl Code verstehen als auch natürlichsprachige Handlungsempfehlungen generieren kann.

5.4.1 Ollama als Laufzeitumgebung

Ollama ist ein Open-Source-Werkzeug, das die lokale Ausführung von LLMs über eine einheitliche REST-API ermöglicht. Die Modellverwaltung (Download, Quantisierung, Speicherverwaltung) wird durch eine einfach zu bedienende Command Line Interface (CLI) abstrahiert: Modelle lassen sich mit `ollama pull <modell>` herunterladen und mit `ollama run <modell>` starten. Die REST-API ist kompatibel mit der OpenAI-API-Spezifikation, wodurch sich viele bestehende Bibliotheken und Anwendungen – insbesondere in Node.js – ohne größeren Anpassungsaufwand integrieren lassen. Für den vorliegenden PoC ist Ollama die einzige zusätzliche Infrastruktur, die neben einer Standard-Node.js-Installation benötigt wird.

5.4.2 Begründung der Modellwahl

Für den Einsatz im vorliegenden System wurden lokal ausführbare Modelle der 7B-Parameter-Klasse verglichen, da diese auf Entwicklungsrechnern ohne dedizierte Grafikkarte (GPU) mit akzeptabler Latenz betrieben werden können. Alternativ wurden LLaMA 3.1-8B und Mistral-7B als Kandidaten in Betracht gezogen.

Qwen2.5-Coder ist eine von Alibaba Cloud entwickelte, speziell auf Code-Aufgaben ausgerichtete Modellfamilie. Das Modell wurde auf über 5,5 Billionen Tokens trainiert, darunter ein hoher

²⁰⁵Mehr dazu in meiner vorherigen Projektarbeit

²⁰⁶Vgl. OpenAI 2026, Temperature; Vgl. Anthropic 2026c, Temperature

Anteil an Code-Daten aus öffentlichen Repositories, Stack Overflow und technischen Dokumentationen. In standardisierten Code-Benchmarks - darunter HumanEval, MBPP und EvoEval - übertrifft Qwen2.5-Coder:7B vergleichbare Modelle der 7B-Klasse inklusive CodeLlama-7B, DeepSeek-Coder-6.7B, LLaMA-3.1-8B und Mistral-7B konsistent.

Für den vorliegenden Anwendungsfall sind drei Eigenschaften entscheidend: Erstens versteht qwen2.5-coder:7b JSX und TypeScript nativ, was für die Analyse von React-Quellcode ohne Vorverarbeitung relevant ist. Zweitens erzeugt das Modell strukturierte JSON-Ausgaben mit hoher Zuverlässigkeit, was NFA-04 (Reproduzierbarkeit) begünstigt. Drittens beträgt das Kontextfenster standardmäßig 32.768 Tokens, was ausreicht, um mehrere Violation-Reports, relevante Quellcode-Ausschnitte und den System-Prompt in einer einzigen Anfrage zu übermitteln.

Die Wahl eines 7B-Modells anstelle eines leistungsfähigeren, aber ressourcenintensiveren Modells (z. B. LLaMA-3.1-70B) ist bewusst: Im Rahmen eines PoC, der auf handelsüblicher Hardware betreibbar sein muss, ist die Praktikabilität ein entscheidendes Auswahlkriterium. Die datenschutzrechtliche Anforderung (NFA-01) schließt zudem cloudbasierte Alternativen vollständig aus.

5.4.3 Zusammenfassung der Anforderungen

Tabelle 5.4.3 fasst die spezifizierten Anforderungen zusammen und gibt jeweils den Ursprung und die Priorität an.

Die Anforderungen FA-01 bis FA-05 und NFA-01 bis NFA-04 bilden die verbindliche Grundlage für das Systemdesign in Kapitel 6. NFA-01 (Lokal-First) hat dabei Vorrang vor allen anderen Anforderungen und schränkt den Lösungsraum strukturell ein: Alle Designentscheidungen müssen mit dem Betrieb auf lokaler Infrastruktur vereinbar sein.

ID	Beschreibung	Ursprung	Priorität
Funktionale Anforderungen			
FA-01	Regelbasierte Accessibility-Erkennung via axe-core	Forschungsliteratur (Kap. 3)	Muss
FA-02	Dynamische Zustandserfassung via Playwright	Forschungslücke 1 (Kap. 3.5)	Muss
FA-03	Statische Quellcodeanalyse (grep-basiert)	Forschungslücke 2 (Kap. 3.5)	Muss
FA-04	LLM-gestützte Analyse und Handlungsempfehlung	Forschungsliteratur (Kap. 3)	Muss
FA-05	Strukturierter JSON-Output	Praxisanforderung BITBW	Muss
Nicht-funktionale Anforderungen			
NFA-01	Datenschutz und Lokal-First (kein externer API-Aufruf)	Institutionell (DSGVO, BITBW)	Muss
NFA-02	Laufzeit < 15 min pro Seite (ohne GPU)	Praxisanforderung BITBW	Soll
NFA-03	Wartbarkeit und Erweiterbarkeit (modulare Architektur)	Software-Engineering Best Practice	Soll
NFA-04	Reproduzierbarkeit (Temperature = 0.1, JSON-Schema)	Forschungsmethodik	Soll

Tab. 4: Anforderungsübersicht: Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mit Ursprung und Priorität.

6 Konzeption des Assistenzsystems

6.1 Zielarchitektur und Datenpipeline

6.2 Modell der Kontextualisierung & Priorisierung

6.3 Ausgabeformat entwicklernahe To-Do-Liste

7 Implementierung des Proof of Concept

7.1 Technische Umsetzung

7.2 Beispielabläufe und Ergebnisse am Untersuchungsobjekt

8 Evaluation & Diskussion

8.1 Ergebnisse entlang der Kriterien und Limitationen

8.2 Handlungsempfehlungen und Ausblick

9 Fazit

Anhang

Anhangverzeichnis

Anhang 1	Komplexität von Home Pages	41
Anhang 2	Erweiterte Konzeptmatrix	41

Anhang 1: Komplexität von Home Pages

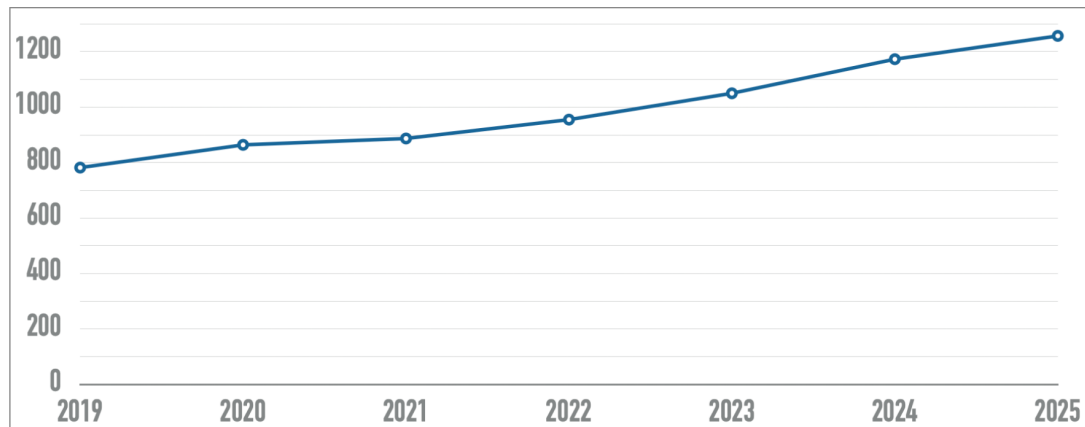


Abb. 5: Entwicklung der Komplexität von Home Pages in den letzten sechs Jahren. Die X-Achse zeigt die Jahre, die Y-Achse gibt die Anzahl der Elemente an.²⁰⁷

Anhang 2: Erweiterte Konzeptmatrix

²⁰⁷ Entnommen aus WebAIM 2025

²⁰⁸ Vgl. Webster, Watson 2002.

Studie		Konzepte													
Autor(en) & Jahr	System	Ziel			Datenquellen			KI- / LLM-Ansatz			Evaluation			Kontext	
		WCAG-Konf. prüfen	Barrieren korrigieren	Entwickler unterstützen	Tool-Reports (axe etc.)	Interaktionsdaten (Playwright)	Quellcode-Analyse	LLM-basiert	Kontextsensitiv / RAG	Lokal ausführbar	Automatisierte Eval.	Qualitative Eval.	Nutzerstudie	Rich-Client / SPA	Rechtl. Rahmen (BFSG etc.)
Hoch priorisierte Studien															
He et al. (2025)	GenA11y	x			x			x			x				
Fathallah et al. (2025)	AccessGuru	x	x	x	x	x		x			x				
Bassi et al. (2025)	LLM Auditing	x	x	x				x				x			x
Paternò et al. (2025)	TeVal	x		x	x			x	x			x			
Tafreshipour et al. (2024)	Ma11y	x			x	x					x				
Fernández-Navarro & Chicano (2025)	LLM Remediation	x	x	x	x		x	x			x			x	
Mittel priorisierte Studien															
Yu et al. (2025)	GenAI Screen Reader	x	x		x		x	x	x		x	x	x		
Huang et al. (2024)	ACCESS	x	x	x	x	x		x			x				
Pool (2023)	Testaro	x			x	x					x				
Mowar et al. (2024)	Copilot Study	x		x				x					x		
Abu Doush & Kassem (2024)	AI Code Study	x	x	x				x			x				
Guriță & Vatavu (2025)	AI UI Study	x						x			x				
Kodithuwakku & Wick. (2025)	Tool Eval.	x			x						x				
Manca et al. (2023)	Transparency	x		x	x							x	x		
Jiang & Nam (2025)	Cursor Rules			x			x	x				x			
Gubbi Mohanbabu & Pavel (2024)	Context-Aware Img.	x	x					x	x		x	x	x		
Campoverde-Molina & Luján-Mora (2025)	AI A11y SMS	x	x	x	x			x				x			
Leedy et al. (2025)	GenAI Builder Eval.	x			x			x			x	x			
Patel & Melcer (2025)	AIDA Study	x		x				x				x	x		
Aljedaani et al. (2024)	ChatGPT A11y Code	x	x	x			x	x			x				
Niedrig priorisierte Studien															
Abou-Zahra et al. (2018)	AI for A11y	x						x				x			x
Delnevo et al. (2024)	LLM Interaction	x	x					x				x		x	
Draffan et al. (2020)	Web2Access+AI	x			x			x				x			
Eigener Proof of Concept															
Martínez Campo (2025)	ACE	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x

Tab. 5: Konzeptmatrix nach Webster Watson²⁰⁸: Vollständige Übersicht aller analysierten Studien im Vergleich zum eigenen Proof of Concept. **x** = Konzept vorhanden/adressiert; leer = nicht adressiert.

Literaturverzeichnis

- Abou-Zahra, Shadi; Brewer, Judy; Cooper, Michael (2018):** Artificial Intelligence (AI) for Web Accessibility: Is Conformance Evaluation a Way Forward? In: *Proceedings of the 15th International Web for All Conference*. W4A '18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 978-1-4503-5651-0. DOI: 10.1145/3192714.3192834. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3192714.3192834> (Abruf: 24.02.2026).
- Abuaddous, Hayfa Y.; Jali, Mohd Zalisham; Basir, Nurlida (2016):** Web Accessibility Challenges. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ijacsa)* 7.10. ISSN: 2156-5570. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.071023. URL: <https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=7&Issue=10&Code=ijacsa&SerialNo=23> (Abruf: 04.03.2026).
- Anthropic (2026a):** Claude Model Overview. URL: <https://www.anthropic.com/claude> (Abruf: 01.03.2026).
- Anthropic (2026b):** System Card: Claude Sonnet 4.6. URL: <https://www-cdn.anthropic.com/78073f739564e986ff3e28522761a7a0b4484f84.pdf> (Abruf: 02.03.2026).
- Anthropic (2026c):** Resources. URL: <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/glossary> (Abruf: 01.03.2026).
- Baden-Württemberg (2025):** Neuer BW-Empfangsclient treibt Digitalisierung der Verwaltung voran. URL: <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neuer-bw-empfangsclient-treibt-digitalisierung-der-verwaltung-voran-1> (Abruf: 24.02.2026).
- Bai, Aiden (2022):** A Fast Compiler-Augmented Virtual DOM for the Web. In: *arXiv*. URL: <https://arxiv.org/abs/2202.08409>.
- Baskerville, Richard; Myers, Michael D. (2004):** Special Issue on Action Research in Information Systems: Making IS Research Relevant to Practice Foreword. In: *MIS Quarterly* 28.3, S. 329–335.
- Baskerville, Richard L. (1999):** Investigating Information Systems with Action Research. In: *Communications of the Association for Information Systems* 2.19, S. 1–32.
- Bassi, Barry; Delnevo, Giovanni; Franco, Mirko; Gaggi, Ombretta; Gatto, Salvatore; Mirri, Silvia; Olaiya, Kelvin (2025):** An Assessment of LLM-Based Auditing and Validation for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 2025 International Conference on Information Technology for Social Good*. GoodIT '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 297–305. ISBN: 979-8-4007-2089-5. DOI: 10.1145/3748699.3749805. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749805> (Abruf: 24.02.2026).
- Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (2021):** On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 610–623. ISBN: 978-1-4503-8309-7. DOI: 10.1145/3442188.3445922. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922> (Abruf: 05.03.2026).

- BITBW (2021)**: 6 Jahre BITBW. URL: <https://bitbw.de/neuigkeiten/artikel/6-jahre-bitbw-1> (Abruf: 28.02.2026).
- Brown, Tom B.; Mann, Benjamin; Ryder, Nick; Subbiah, Melanie; Kaplan, Jared D.; Dhariwal, Prafulla; Neelakantan, Arvind; Shyam, Pranav; Sastry, Girish; Askell, Amanda; Agarwal, Sandhini; Herbert-Voss, Ariel; Krueger, Gretchen; Henighan, Tom; Child, Rewon; Ramesh, Aditya; Ziegler, Daniel M.; Wu, Jeffrey; Winter, Clemens; Hesse, Christopher; Chen, Mark; Sigler, Eric; Litwin, Mateusz; Gray, Scott; Chess, Benjamin; Clark, Jack; Berner, Christopher; McCandlish, Sam; Radford, Alec; Sutskever, Ilya; Amodei, Dario (2020)**: Language Models are Few-Shot Learners. Definition von zero-/one-/few-shot (in-context learning) auf S. 4. arXiv: 2005.14165 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.14165> (Abruf: 28.02.2026).
- Brynjolfsson, Erik; Li, Danielle; Raymond, Lindsey R (2023)**: Generative AI at Work. In.
- Buchanan, Bruce G. (2005)**: A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. In: *AI Magazine* 26.4. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1609/aimag.v26i4.1848>, S. 53–60. ISSN: 2371-9621. DOI: 10.1609/aimag.v26i4.1848. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1609/aimag.v26i4.1848> (Abruf: 05.03.2026).
- Bundesamt der Justiz und für Verbraucherschutz (2026)**: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 1. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/> (Abruf: 24.02.2026).
- Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (2025)**: Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0). URL: <https://www.barrierefreiheit-dienstkeonsolidierung.bund.de/Web/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/bitv2-0/bitv2-0-node.html> (Abruf: 24.02.2026).
- Delnevo, Giovanni; Andruccioli, Manuel; Mirri, Silvia (2024)**: On the Interaction with Large Language Models for Web Accessibility: Implications and Challenges. In: *2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*. 2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). ISSN: 2331-9860, S. 1–6. DOI: 10.1109/CCNC51664.2024.10454680. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10454680> (Abruf: 24.02.2026).
- Deque Systems (2026)**: *dequelabs/axe-core*. original-date: 2015-06-10T15:26:45Z. URL: <https://github.com/dequelabs/axe-core> (Abruf: 24.02.2026).
- Deutscher Bundestag (2026)**: BFSG (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz). URL: <https://bfsg-gesetz.de/> (Abruf: 24.02.2026).
- Doush, Iyad Abu; Kassem, Reem (2025)**: Evaluating AI-Generated Web Code for Accessibility Compliance: A Metric-Driven Approach. In: *Proceedings of the 11th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion*. DSAI '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 338–344. ISBN: 979-8-4007-0729-2. DOI: 10.1145/3696593.3696614. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696593.3696614> (Abruf: 24.02.2026).

- Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (2016):** *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (Abruf: 10.03.2026).
- European Commission (2026):** European accessibility act (EAA). URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en (Abruf: 24.02.2026).
- Fathallah, Nadeen; Hernández, Daniel; Staab, Steffen (2025):** AccessGuru: Leveraging LLMs to Detect and Correct Web Accessibility Violations in HTML Code. In: *Proceedings of the 27th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–22. ISBN: 979-8-4007-0676-9. DOI: 10.1145/3663547.3746360. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663547.3746360> (Abruf: 24.02.2026).
- Fernandes, Nádia; Costa, Daniel; Duarte, Carlos; Carriço, Luís (2012):** Evaluating the Accessibility of Web Applications. In: *Procedia Computer Science*. Proceedings of the 4th International Conference on Software Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2012) 14, S. 28–35. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2012.10.004. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912007661> (Abruf: 05.03.2026).
- Flanagan, David (2020):** JavaScript: The definitive guide. O'Reilly. ISBN: 0596805527.
- Google (2025):** Lighthouse : Chrome for developers. URL: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview> (Abruf: 28.02.2026).
- Gubbi Mohanbabu, Ananya; Pavel, Amy (2024):** Context-Aware Image Descriptions for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–17. ISBN: 979-8-4007-0677-6. DOI: 10.1145/3663548.3675658. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3663548.3675658> (Abruf: 24.02.2026).
- Guriță, Alexandra-Elena; Vataavu, Radu-Daniel (2025):** Insights and Implications of Evaluating Accessibility Compliance in AI-Generated Web Interfaces. In: *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. WWW '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 996–1000. ISBN: 979-8-4007-1331-6. DOI: 10.1145/3701716.3715552. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3701716.3715552> (Abruf: 24.02.2026).
- Harrenstien, Ken (2009):** Automatic captions in YouTube. Official Google Blog. URL: <https://googleblog.blogspot.com/2009/11/automatic-captions-in-youtube.html> (Abruf: 04.03.2026).
- He, Ziyao; Huq, Syed Fatiul; Malek, Sam (2025):** Enhancing Web Accessibility: Automated Detection of Issues with Generative AI. In: *Proc. ACM Softw. Eng.* 2 (FSE), FSE101:2264–FSE101:2287. DOI: 10.1145/3729371. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3729371> (Abruf: 24.02.2026).

- Heinemann, Daniela (2024):** „Barrierefreiheit“. In: *Digitalisierte Verwaltung - Vernetztes E-Government*. Hrsg. von Margrit Seckelmann. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, S. 469–488. ISBN: 978-3-503-23763-0. DOI: 10.37307/b.978-3-503-23763-0.15. URL: <https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-23763-0.15> (Abruf: 24.02.2026).
- Hevner, Alan R.; March, Salvatore T.; Park, Jinsoo; Ram, Sudha (2004):** Design Science in Information Systems Research. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105.
- Huang, Calista; Ma, Alyssa; Vyasamudri, Suchir; Puype, Eugenie; Kamal, Sayem; Garcia, Juan Belza; Cheema, Salar; Lutz, Michael (2024):** ACCESS: Prompt Engineering for Automated Web Accessibility Violation Corrections. DOI: 10.48550/arXiv.2401.16450. arXiv: 2401.16450[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2401.16450> (Abruf: 25.02.2026).
- Huang, Lei; Yu, Weijiang; Ma, Weitao; Zhong, Weihong; Feng, Zhangyin; Wang, Haotian; Chen, Qianglong; Peng, Weihua; Feng, Xiaocheng; Qin, Bing; Liu, Ting (2025):** A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. In: *ACM Transactions on Information Systems* 43.2, S. 1–55. ISSN: 1046-8188, 1558-2868. DOI: 10.1145/3703155. arXiv: 2311.05232[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2311.05232> (Abruf: 05.03.2026).
- Kerkmann, Friederike; Lewandowski, Dirk (2015):** Barrierefreie Informationssysteme: Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung in Theorie und Praxis. Google-Books-ID: T5ylCQA-AQBAJ. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 292 S. ISBN: 978-3-11-033729-7.
- Kodithuwakku, Tashmi; Wickramaarachchi, Dilani (2025):** Assessing the Limits of Automated Accessibility Testing: Insights for QA Engineers and Tool Developers. In: *2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC)*. 2025 5th International Conference on Advanced Research in Computing (ICARC), S. 1–6. DOI: 10.1109/ICARC64760.2025.10963173. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10963173> (Abruf: 24.02.2026).
- Kouroupetroglou, Georgios (2013):** Assistive Technologies and Computer Access for Motor Disabilities. IGI Global Scientific Publishing. ISBN: 978-1-4666-4438-0. URL: <https://www.igi-global.com/book/assistive-technologies-computer-access-motor/75832>.
- Krotoff, Tanguy (2026):** Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte). Gist. URL: <https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190> (Abruf: 05.03.2026).
- Landesrecht BW (2015):** Gesetz zur Errichtung der Landesoberbehörde BITBW. URL: <http://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-ITErGBWV3P2> (Abruf: 28.02.2026).
- Lazar, Jonathan; Feng, Jinjuan Heidi; Hochheiser, Harry (2017):** Research Methods in Human-Computer Interaction. Elsevier. ISBN: 978-0-12-805390-4.
- Lewis, Patrick; Perez, Ethan; Piktus, Aleksandra; Petroni, Fabio; Karpukhin, Vladimir; Goyal, Naman; Küttler, Heinrich; Lewis, Mike; Yih, Wen-tau; Rocktäschel, Tim; Riedel, Sebastian; Kiela, Douwe (2021):** Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. DOI: 10.48550/arXiv.2005.11401. arXiv: 2005.11401[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2005.11401> (Abruf: 05.03.2026).

- Manca, Marco; Palumbo, Vanessa; Paternò, Fabio; Santoro, Carmen (2023):** The Transparency of Automatic Web Accessibility Evaluation Tools: Design Criteria, State of the Art, and User Perception. In: *ACM Trans. Access. Comput.* 16.1, 3:1–3:36. ISSN: 1936-7228. DOI: 10.1145/3556979. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3556979> (Abruf: 24.02.2026).
- Meta Open Source (2026a):** React. URL: <https://react.dev/> (Abruf: 05.03.2026).
- Meta Open Source (2026b):** Render and Commit. URL: <https://react.dev/learn/render-and-commit> (Abruf: 05.03.2026).
- Meta Open Source (2026c):** Virtual DOM and Internals. URL: <https://legacy.reactjs.org/docs/faq-internals.html> (Abruf: 05.03.2026).
- Microsoft (2026a):** Installation | Playwright. URL: <https://playwright.dev/docs/intro> (Abruf: 24.02.2026).
- Microsoft (2026b):** JavaScript With Syntax For Types. URL: <https://www.typescriptlang.org/> (Abruf: 09.03.2026).
- Miesenberger, Klaus; Peñáz, Petr; Kobayashi, Makoto, Hrsg. (2024):** *Computers Helping People with Special Needs: 19th International Conference, ICCHP 2024, Linz, Austria, July 8–12, 2024, Proceedings, Part I*. Bd. 14750. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland. ISBN: 978-3-031-62845-0 978-3-031-62846-7. DOI: 10.1007/978-3-031-62846-7. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-62846-7> (Abruf: 04.03.2026).
- Morris, Meredith Ringel; Zolyomi, Annuska; Yao, Catherine; Bahram, Sina; Bigham, Jeffrey P.; Kane, Shaun K. (2016):** "With most of it being pictures now, I rarely use it: Understanding Twitter's Evolving Accessibility to Blind Users. In: *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '16. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 5506–5516. ISBN: 978-1-4503-3362-7. DOI: 10.1145/2858036.2858116. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2858036.2858116> (Abruf: 04.03.2026).
- Morrison, Cecily; Cutrell, Edward; Dhareshwar, Anupama; Doherty, Kevin; Thiem, Anja; Taylor, Alex (2017):** Imagining Artificial Intelligence Applications with People with Visual Disabilities using Tactile Ideation. In: *Proceedings of the 19th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '17. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 81–90. ISBN: 978-1-4503-4926-0. DOI: 10.1145/3132525.3132530. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3132525.3132530> (Abruf: 04.03.2026).
- Mowar, Peya (2024):** Accessibility in AI-Assisted Web Development. In: *Proceedings of the 21st International Web for All Conference*. W4A '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 123–125. ISBN: 979-8-4007-1030-8. DOI: 10.1145/3677846.3679054. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3677846.3679054> (Abruf: 24.02.2026).
- Njifenjou, Ahmed; Sucal, Virgile; Jabaian, Bassam; Lefèvre, Fabrice (2024):** Role-Play Zero-Shot Prompting with Large Language Models for Open-Domain Human-Machine

- Conversation. DOI: 10.48550/arXiv.2406.18460. arXiv: 2406.18460[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2406.18460> (Abruf: 28.02.2026).
- OpenAI (2023)**: GPT-4 Technical Report. In: *arXiv preprint arXiv:2303.08774*. arXiv: 2303.08774. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.08774> (Abruf: 01.03.2026).
- OpenAI (2026)**: Create completion. URL: <https://developers.openai.com/api/reference/resources/completions/methods/create/> (Abruf: 01.03.2026).
- Organization, World Health (2026)**: World Report on Disability. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. NLM classification: HV 1553. World Health Organization. ISBN: 978-92-4-156418-2; 978-92-4-068800-1 (PDF); 978-92-4-068636-6 (ePUB); 978-92-4-068637-3 (Daisy); 978-92-4-068521-5 (PDF, original). URL: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability> (Abruf: 04.03.2026).
- Paternò, Fabio; Vinci, Manuela; Manca, Marco; Iannuzzi, Nicola (2025)**: How an LLM Can Improve Automatic Web Accessibility Validation ? In: *Proceedings of the 16th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter*. CHIItaly '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–8. ISBN: 979-8-4007-2102-1. DOI: 10.1145/3750069.3750310. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3750069.3750310> (Abruf: 24.02.2026).
- Peffers, Ken; Tuunanen, Tuure; Rothenberger, Marcus A.; Chatterjee, Samir (2007)**: A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Pérez, J. Eduardo; Arrue, Myriam; Valencia, Xabier; Abascal, Julio (2020)**: Longitudinal Study of Two Virtual Cursors for People With Motor Impairments: A Performance and Satisfaction Analysis on Web Navigation. In: *IEEE Access*. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3001766.
- Pool, Jonathan Robert (2023)**: Testaro: Efficient Ensemble Testing for Web Accessibility. In: *Proceedings of the 25th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. ASSETS '23. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–4. ISBN: 979-8-4007-0220-4. DOI: 10.1145/3597638.3614505. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597638.3614505> (Abruf: 24.02.2026).
- Purwandari, Nuraini; Dewi, Ratna Kusuma; Rinaldo; Sucipto, Purwo Agus (2025)**: Policy in Practice: A Systematic Review of WCAG 2.2 and ADA 2024 Effects on Web and Mobile Accessibility. In: *Digitus*. DOI: 10.61978/digitus.v3i2.957. URL: https://www.researchgate.net/publication/396366120_Policy_in_Practice_A_Systematic_Review_of_WCAG_22_and_ADA_2024_Effects_on_Web_and_Mobile_Accessibility (Abruf: 04.03.2026).
- Russell, Stuart; Norvig, Peter (2021)**: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Hoboken: Pearson. 1136 S. ISBN: 978-0-13-461099-3.
- Sarioğlu, Aylin (2023)**: Accessibility in Web Modeling Tools: Systematic Review and Conceptualization of a Keyboard-Only Prototype. In:
- Schulhoff, Sander; Ilie, Michael; Balepur, Nishant; Kahadze, Konstantine; Liu, Amanda; Si, Chenglei; Li, Yinheng; Gupta, Aayush; Han, HyoJung; Schulhoff, Sevi-**

- en; Dulepet, Pranav Sandeep; Vidyadhara, Saurav; Ki, Dayeon; Agrawal, Sweeta; Pham, Chau; Kroiz, Gerson; Li, Feileen; Tao, Hudson; Srivastava, Ashay; Da Costa, Hevander; Gupta, Saloni; Rogers, Megan L.; Goncarenco, Inna; Sarli, Giuseppe; Galynker, Igor; Peskoff, Denis; Carpuat, Marine; White, Jules; Anadkat, Shyamal; Hoyle, Alexander; Resnik, Philip (2024): The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques. In: *arXiv preprint arXiv:2406.06608*. arXiv: 2406.06608. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.06608> (Abruf: 09.03.2026).
- Silvestre, Pedro F.; Pietzuch, Peter (2025): Systems Opportunities for LLM Fine-Tuning using Reinforcement Learning. In: *Proceedings of the 5th Workshop on Machine Learning and Systems*. EuroMLSys '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 90–99. ISBN: 979-8-4007-1538-9. DOI: 10.1145/3721146.3721944. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3721146.3721944> (Abruf: 09.03.2026).
- Šmite, Darja; Wohlin, Claes; Galviņa, Zane; Prikladnicki, Rafael (2012): An empirically based terminology and taxonomy for Global Software Engineering. In: *Empirical Software Engineering* 19.1, S. 105–153. DOI: 10.1007/s10664-012-9217-9.
- Souza, Aline; de Souza Filho, José Cezar; Bezerra, Carla; Alves, Victor Anthony; Lima, Lara; Marques, Anna Beatriz; Teixeira Monteiro, Ingrid (2024): Accessibility Evaluation of Web Systems for People with Visual Impairments: Findings from a Literature Survey. In: *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. IHC '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 1–13. ISBN: 979-8-4007-1224-1. DOI: 10.1145/3702038.3702090. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3702038.3702090> (Abruf: 04.03.2026).
- Stack Overflow (2025): Survey index. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2025/> (Abruf: 05.03.2026).
- Tafreshipour, Mahan; Deshpande, Anmol; Mehralian, Forough; Ahmed, Iftekhhar; Malek, Sam (2024): Mally: A Mutation Framework for Web Accessibility Testing. In: *Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis*. ISSTA 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, S. 100–111. ISBN: 979-8-4007-0612-7. DOI: 10.1145/3650212.3652113. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3650212.3652113> (Abruf: 24.02.2026).
- Touvron, Hugo; Martin, Louis; Stone, Kevin; Albert, Peter; Almahairi, Amjad; Babaei, Yasmine; Bashlykov, Nikolay; Batra, Soumya; Bhargava, Prajjwal; Bhosale, Shruti; Bikel, Dan; Blecher, Lukas; Ferrer, Cristian Canton; Chen, Moya; Cucurull, Guillem; Esiobu, David; Fernandes, Jude; Fu, Jeremy; Fu, Wenying; Fuller, Brian; Gao, Cynthia; Goswami, Vedanuj; Goyal, Naman; Hartshorn, Anthony; Hosseini, Saghar; Hou, Rui; Inan, Hakan; Kardas, Marcin; Kerkez, Viktor; Khabsa, Madian; Kloumann, Isabel; Korenev, Artem; Koura, Punit Singh; Lachaux, Marie-Anne; Lavril, Thibaut; Lee, Jenya; Liskovich, Diana; Lu, Yinghai; Mao, Yuning; Martinet, Xavier; Mihaylov, Todor; Mishra, Pushkar; Molybog, Igor; Nie, Yixin; Poulton, Andrew; Reizenstein, Jeremy; Rungta, Rashi; Saladi, Kalyan; Schelten, Alan; Silva, Ruan; Smith, Eric Michael; Subramanian, Ranjan; Tan, Xiaoqing Ellen; Tang,

- Binh; Taylor, Ross; Williams, Adina; Kuan, Jian Xiang; Xu, Puxin; Yan, Zheng; Zarov, Iliyan; Zhang, Yuchen; Fan, Angela; Kambadur, Melanie; Narang, Sharan; Rodriguez, Aurelien; Stojnic, Robert; Edunov, Sergey; Scialom, Thomas (2023):** Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. In: *arXiv preprint arXiv:2307.09288*. arXiv: 2307.09288 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2307.09288> (Abruf: 01.03.2026).
- United Nations (2006a):** Convention on the Rights of Persons with Disabilities. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (Abruf: 28.02.2026).
- United Nations (2006b):** Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations. URL: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> (Abruf: 04.03.2026).
- Wang, Yuqing; Zhao, Yun (2024):** Metacognitive Prompting Improves Understanding in Large Language Models. DOI: 10.48550/arXiv.2308.05342. arXiv: 2308.05342[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2308.05342> (Abruf: 09.03.2026).
- WebAIM (2019):** The WebAIM Million - 2019 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: <https://webaim.org/projects/million/2019> (Abruf: 24.02.2026).
- WebAIM (2025):** The WebAIM Million - 2025 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. URL: <https://webaim.org/projects/million/> (Abruf: 24.02.2026).
- WebAIM (2026a):** Wave Web Accessibility Evaluation Tools. URL: <https://wave.webaim.org/> (Abruf: 28.02.2026).
- WebAIM (2026b):** WebAIM: Keyboard Accessibility. URL: <https://webaim.org/techniques/keyboard/> (Abruf: 04.03.2026).
- Webster, Jane; Watson, Richard T. (2002):** Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. In: *MIS Quarterly* 26.2, S. 2–6.
- Wei, Jason; Tay, Yi; Bommasani, Rishi; Raffel, Colin; Zoph, Barret; Borgeaud, Sebastian; Yogatama, Dani; Bosma, Maarten; Zhou, Denny; Metzler, Donald; Chi, Ed H.; Hashimoto, Tatsunori; Vinyals, Oriol; Liang, Percy; Dean, Jeffrey; Fedus, William (2022):** Emergent Abilities of Large Language Models. In: *Transactions on Machine Learning Research*, S. 1–35. URL: <https://arxiv.org/abs/2206.07682> (Abruf: 28.02.2026).
- Wei, Jason; Wang, Xuezhi; Schuurmans, Dale; Bosma, Maarten; Ichter, Brian; Xia, Fei; Chi, Ed; Le, Quoc V.; Zhou, Denny (2022):** Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. Definition von Chain-of-Thought Prompting auf S. 2. arXiv: 2201.11903 [cs.CL].
- World Health Organization (2026):** Disability. URL: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 (Abruf: 28.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2018):** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (Abruf: 24.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2023):** Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (Abruf: 24.02.2026).
- World Wide Web Consortium (W3C) (2026a):** Evaluation-Tool-List. URL: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/list/> (Abruf: 28.02.2026).

- World Wide Web Consortium (W3C) (2026b):** Web Accessibility Initiative. URL: <https://www.w3.org/WAI/> (Abruf: 28.02.2026).
- Yao, Shunyu; Zhao, Jeffrey; Yu, Dian; Du, Nan; Shafran, Izhak; Narasimhan, Karthik; Cao, Yuan (2023-03-10):** ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. Definition/Intuition von ReAct (interleaved reasoning+acting) auf S. 2; publiziert bei ICLR 2023. arXiv: 2210.03629 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/pdf/2210.03629> (Abruf: 28.02.2026).
- Yin, Robert K. (2018):** Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Melbourne: SAGE Publications, Inc. 352 S. ISBN: 978-1-5063-3616-9.

Erklärung zur Verwendung generativer KI-Systeme

Bei der Erstellung der eingereichten Arbeit habe ich auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Systeme benutzt:

☒ ja

☐ nein²⁰⁹

Falls ja: Die nachfolgend aufgeführten auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten Systeme habe ich bei der Erstellung der eingereichten Arbeit benutzt:

- 1.
- 2.
3. ...

Ich erkläre, dass ich

- mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der oben genannten KI-Systeme informiert habe,²¹⁰
- die aus den oben angegebenen KI-Systemen direkt oder sinngemäß übernommenen Passagen gekennzeichnet habe,
- überprüft habe, dass die mithilfe der oben genannten KI-Systeme generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind,
- mir bewusst bin, dass ich als Autorin bzw. Autor dieser Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.

Die oben genannten KI-Systeme habe ich wie im Folgenden dargestellt eingesetzt:

Arbeitsschritt in der wissenschaftlichen Arbeit	Eingesetzte(s) KI-System(e)	Beschreibung der Verwendungsweise

²⁰⁹Die Erklärung ist in jedem Fall zu unterzeichnen, auch wenn Sie keine KI-Systeme genutzt haben und Ihr Kreuz bei „nein“ gesetzt haben.

²¹⁰U.a. gilt es hierbei zu beachten, dass an KI weitergegebene Inhalte ggf. als Trainingsdaten genutzt und wiederverwendet werden. Dies ist insb. für betriebliche Aspekte als kritisch einzustufen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema: *Kontextsensitive, lokale KI-Assistenz zur automatisierten Barrierefreiheitsanalyse von Rich-Client-Webanwendungen mittels Tool-Reports, Playwright-Interaktionen und Codeanalyse* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)